

- (a) $\frac{41}{190}$ (b) $\frac{21}{190}$
(c) $\frac{59}{159}$ (d) $\frac{99}{190}$

28. बॉक्स A में 5 लाल और 4 सफेद कंचे हैं और बॉक्स B में 3 लाल और 6 सफेद कंचे हैं। यदि प्रत्येक बॉक्स से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों एक ही रंग के हों?

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-01)

- (a) $\frac{19}{27}$ (b) $\frac{13}{27}$
(c) $\frac{17}{27}$ (d) $\frac{11}{27}$

29. 2 बैग हैं। पहले बैग में 3 लाल और 4 नीली गेंदें हैं और दूसरे बैग में 5 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंदें हैं:

- (i) समान रंग
(a) $\frac{25}{50}$ (b) $\frac{49}{54}$
(c) $\frac{23}{49}$ (d) $\frac{55}{45}$
(ii) अलग रंग
(a) $\frac{28}{26}$ (b) $\frac{49}{55}$
(c) $\frac{26}{88}$ (d) $\frac{26}{49}$

30. एक कलश में शुरू में 3 लाल गेंदें और 2 नीली गेंदें होती हैं। आप बिना प्रतिस्थापन के दो गेंदें निकालते हैं। यदि दोनों गेंदें एक ही रंग की हैं, तो आप रुक जाते हैं। यदि वे अलग-अलग रंग की हैं, तो आप दोनों गेंदों को वापस कलश में डाल देते हैं, कलश में एक अतिरिक्त लाल गेंद डालते हैं, और फिर दो और गेंदें निकालते हैं। क्या प्रायिकता है कि आप पहली बार में नहीं रुकते, लेकिन दूसरी बार में रुक जाते हैं?

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{7}{25}$
(c) $\frac{3}{10}$ (d) $\frac{2}{5}$

TYPE
(VI)

सेट सिद्धान्त पर आधारित

31. A और B दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं। यदि $P(A) = 0.4$ और $P(B) = 0.6$ है, तो $P(A \cup B)$ बराबर है:

RRB Tech. G-I 19/12/2024 (Shift - 01)

- (a) 0.66 (b) 0.78
(c) 0.68 (d) 0.76

32. यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ और $P(B) = \frac{1}{2}$, है, तो घटनाएँ A और B _____ हैं

- (a) परस्पर गैर अनन्य
(b) परस्पर अनन्य
(c) स्वतंत्र
(d) आश्रित

33. यदि A और B घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ और $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ तो $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$
(c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{1}{8}$

34. A और B दो घटनाएँ हैं, ऐसे कि $P(A) = 0.54$, $P(B) = 0.69$ और $P(A \cap B) = 0.35$. ज्ञात कीजिए:

- (i) $P(A \cap B')$
(a) 0.18 (b) 0.19
(c) 0.17 (d) 0.14
(ii) $P(A' \cap B)$
(a) 0.24 (b) 0.14
(c) 0.34 (d) 0.44
(iii) $P(A' \cap B')$
(a) 0.8 (b) 0.14
(c) 0.16 (d) 0.12
(iv) $P(A' \cup B)$
(a) 0.71 (b) 0.91
(c) 0.81 (d) 0.96
(v) $P(A \cup B')$
(a) 0.66 (b) 0.76
(c) 0.64 (d) 0.74
(vi) $P(A' \cup B')$
(a) 0.75 (b) 0.65
(c) 0.85 (d) 0.9

35. किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है और घटना B के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है। यदि A और B परस्पर अपवर्ती घटनाएँ हैं, तो न तो A और न ही B के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी?

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

- (a) 0.45 (b) 0.2
(c) 0.1 (d) 0.9

36. किसी विद्यार्थी के गणित की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है तथा गणित और भौतिकी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $\frac{13}{36}$ है। यदि कम-से-कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $\frac{5}{6}$ है, तो भौतिकी की परीक्षा में उसके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

RRB Tech. G-I 19/12/2024 (Shift - 02)

- (a) $\frac{5}{36}$ (b) $\frac{4}{9}$
(c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{5}{9}$

37. 60 छात्रों की एक कक्षा में, 30 ने NCC को चुना, 32 ने NSS को चुना और 24 ने NCC और NSS दोनों को चुना। यदि इनमें से एक छात्र को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए

(i) छात्र ने NSS या NCC का विकल्प चुना

- (a) $\frac{8}{15}$ (b) $\frac{19}{30}$
(c) $\frac{7}{15}$ (d) $\frac{13}{30}$

(ii) छात्र ने न तो NCC और न ही NSS का विकल्प चुना

- (a) $\frac{8}{15}$ (b) $\frac{19}{30}$
(c) $\frac{7}{15}$ (d) $\frac{11}{30}$

(iii) छात्र ने NSS का विकल्प चुना है लेकिन NCC का नहीं

- (a) $\frac{8}{15}$ (b) $\frac{2}{15}$
(c) $\frac{7}{15}$ (d) $\frac{11}{30}$

38. एक विद्यालय की कक्षा 11 में, 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, और इन सभी छात्रों ने यहां वर्णित तीन विषयों में से कम से कम एक विषय चुना, और इनमें से ठीक पांच छात्रों ने सभी तीन विषय चुने, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल के कक्षा 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन तीन विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा?

- (a) 0.85 (b) 0.90
(c) 0.75 (d) 0.80

TYPE
(VII)

संयोगानुपात

39. यदि एक घटना का पक्ष में संयोगानुपात 4 : 5 है, तो उस घटना के घटित न होने की संभावना क्या है?

RRB Tech. G-I 19/12/2024 (Shift - 02)

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{4}{5}$
(c) $\frac{5}{9}$ (d) $\frac{4}{9}$

40. किसी घटना के घटित होने का अनुकूल संयोगानुपात 5 : 12 है। इस घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{5}{17}$
(c) $\frac{12}{5}$ (d) $\frac{5}{12}$

41. यदि किसी निश्चित घटना E के घटित होने की प्रायिकता $\frac{3}{11}$ है, तो ज्ञात कीजिए।

(i) इसके घटित होने के अनुकूल संयोगानुपात।

- (a) 3 : 8 (b) 8 : 3
(c) 11 : 3 (d) 3 : 11

(ii) इसके घटित होने के प्रतिकूल संयोगानुपात।

- (a) 8 : 3 (b) 3 : 8
(c) 11 : 3 (d) 3 : 11

42. एक निष्पक्ष पासे को एक बार उछालने पर, संख्या 3 या 4 आने का प्रतिकूल संयोगानुपात क्या है?

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 1
(c) 3 : 2 (d) 2 : 3

43. यदि $P(A \cup B) = \frac{5}{9}$, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{13}{27}$,

$P(A) = \frac{11}{18}$ है, तो घटना B के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{47}{7}$ (b) $\frac{7}{57}$
(c) $\frac{38}{17}$ (d) $\frac{29}{25}$

44. एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 7:4 हैं और दूसरी घटना के अनुकूल संयोगानुपात 8:5 हैं। यदि दोनों घटनाएँ अलग-अलग हैं, तो कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता है:

RRB Tech. G-I 19/12/2024 (Shift - 01)

- (a) $\frac{88}{143}$ (b) $\frac{76}{143}$
(c) $\frac{35}{143}$ (d) $\frac{108}{143}$

45. एक निश्चित घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 5 : 2 हैं और इससे स्वतंत्र किसी अन्य घटना के अनुकूल संयोगानुपात 6 : 5 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि

(i) कम से कम एक घटना घटित होगी

- (a) $\frac{52}{77}$ (b) $\frac{47}{67}$
(c) $\frac{47}{77}$ (d) $\frac{52}{67}$

(ii) इनमें से कोई भी घटनाएँ घटित नहीं होंगी।

- (a) $\frac{52}{77}$ (b) $\frac{25}{77}$
(c) $\frac{47}{77}$ (d) $\frac{23}{77}$

46. सांख्यिकी के एक प्रश्न को हल करने वाले एक छात्र X के प्रतिकूल संयोगानुपात 8 : 6 हैं और छात्र Y के उसी प्रश्न के हल करने के अनुकूल संयोगानुपात 14 : 16 हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से कोई भी प्रश्न को हल नहीं करता है।

- (a) $\frac{52}{105}$ (b) $\frac{25}{77}$
(c) $\frac{47}{77}$ (d) $\frac{32}{105}$

TYPE (VIII)

द्विपद वितरण सूत्र

47. एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह ठीक दो बार निशाना लगा लेगा?

- (a) $\frac{1135 \times 3^8}{8^{10}}$ (b) $\frac{1165 \times 3^8}{8^{10}}$
(c) $\frac{1175 \times 3^8}{8^{10}}$ (d) $\frac{1125 \times 3^8}{8^{10}}$

48. एक पक्षपाती सिक्के में चित आने की प्रायिकता 0.4 है, यदि हम एक सिक्के को 10 बार उछालते हैं, तो ठीक तीन चित आने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $\frac{2^6 \times 3^8}{5^9}$ (b) $\frac{2^7 \times 3^9}{5^{10}}$
(c) $\frac{2^6 \times 3^8}{5^{10}}$ (d) $\frac{2^7 \times 3^9}{5^9}$

TYPE (IX)

प्रायिकता का गुणन प्रमेय

49. यदि $P(A) = \frac{7}{13}$, $P(B) = \frac{9}{13}$ और

$P(A \cap B) = \frac{4}{13}$, तो $P\left(\frac{A}{B}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{4}{4}$ (d) $\frac{4}{9}$

50. यदि A और B ऐसी घटनाएँ हैं कि $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$ और $P(A \cap B) = 0.2$ है, तो ज्ञात कीजिए।

- (i) $P\left(\frac{A}{B}\right)$
(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{4}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$

(ii) $P\left(\frac{B}{A}\right)$

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{4}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$

51. यदि $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{1}{2}$, $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{1}{3}$ और $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A \cup B)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{4}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$

52. मान लीजिए कि एक निष्पक्ष पासे के जोड़े को फेंका गया। A वह घटना है जिसमें दोनों पासों पर समान अंक आए। B वह घटना है जिसमें दोनों पासों का योग 7 से अधिक हो। $P\left(\frac{A}{B}\right)$

और $P\left(\frac{B}{A}\right)$ क्रमशः ज्ञात कीजिए।

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

- (a) $\frac{1}{6}, \frac{1}{5}$ (b) $\frac{1}{5}, \frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{5}, \frac{1}{12}$ (d) $\frac{1}{6}, \frac{1}{12}$

TYPE (X)

बॉय-प्रमेय

53. एमी के पास दो बैग हैं। बैग I में 7 लाल और 4 नीली गेंदें हैं और बैग II में 5 लाल और 9 नीली गेंदें हैं। एमी यादृच्छिक तरीके से एक गेंद निकालती है और वह लाल निकलती है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद बैग I से थी।

- (a) 0.64 (b) 0.56
(c) 0.78 (d) 0.34

54. एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलने के लिए जाना जाता है। वह एक पासा फेंकता है और बताता है कि यह छक्का है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह वास्तव में छक्का है।

- (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$
(c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{1}{8}$

55. एक थैले में 4 साधारण सिक्के (1 चित 1 पट) और 4 दो-चित वाले सिक्के हैं। एक सिक्का निकाला जाता है और उसे 3 बार उछाला जाता है, और हर बार चित आता है। यह संभावना क्या है कि वह सिक्का दो-चित वाला है?

- (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{8}{9}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

TYPE (XI)

विविध प्रश्न

56. एक सप्ताह में पाँच कार दुर्घटनाएँ हुईं। क्या संभावना है कि वे सभी एक ही दिन हुए हैं?

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-02)

- (a) $\frac{1}{7^5}$ (b) $\frac{1}{7^4}$
(c) $\frac{1}{5^7}$ (d) $\frac{1}{5^4}$

57. (1, 2, 3, ..., 120) के समुच्चय से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। यह प्रायिकता क्या है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य हो लेकिन 24 से विभाज्य न हो?



- (a) $\frac{25}{120}$ (b) $\frac{21}{120}$
(c) $\frac{23}{120}$ (d) $\frac{19}{120}$
58. एक टोकरी में 10 सेब और 20 संतरे हैं जिनमें से 3 सेब और 5 संतरे खराब हैं। यदि हम दो फलों को यादृच्छिक रूप से चुनते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों संतरे हैं या दोनों दोषपूर्ण नहीं है?
(a) $\frac{136}{345}$ (b) $\frac{17}{87}$
(c) $\frac{316}{435}$ (d) $\frac{158}{435}$
59. तीन छात्रों A, B और C द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{9}$ और $\frac{1}{5}$ है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी?
(a) $\frac{64}{315}$ (b) $\frac{32}{315}$
(c) $\frac{251}{315}$ (d) $\frac{155}{315}$
60. सुदर्शन और अब्राहम दो साक्षात्कार रिक्तियों के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन के चयन की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है और अब्राहम के चयन की

प्रायिकता $\frac{1}{5}$ है। उनमें से किसी के भी चयनित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{8}{15}$ (b) $\frac{14}{15}$
(c) $\frac{1}{15}$ (d) $\frac{22}{15}$
61. A, 75% मामलों में सच बोलता है और B, 80% मामलों में सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक-दूसरे का खंडन करेंगे।
(a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{7}{20}$
(c) $\frac{9}{20}$ (d) $\frac{1}{2}$
62. मान लीजिए A और B दो खिलाड़ी हैं जो निशाना लगाने का खेल खेल रहे हैं। A और B द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{2}{3}$ और $\frac{3}{4}$ है। प्रायिकता क्या है कि उनमें से ठीक एक निशाना लगाए?
(a) $\frac{7}{12}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{12}$ (d) $\frac{5}{12}$

63. एक पासे को दो बार फेंका जाता है और एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। पासे पर प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{1}{288}$
(c) $\frac{1}{200}$ (d) $\frac{1}{50}$
64. 20 विद्यार्थियों के एक समूह में 12 लड़के और 8 लड़कियाँ हैं। इस समूह से 5 विद्यार्थियों की एक समिति यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। उस समिति में लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों के चुने जाने की संभावना क्या होगी?
(a) लगभग 0.65 (b) लगभग 0.70
(c) लगभग 0.90 (d) लगभग 0.80
65. एक वस्तु तीन मशीनों, A, B या C में से किसी एक द्वारा बनाई जाती है। मशीन A, 50% वस्तुएँ बनाती है, B, 30% और C, 20% बनाती है। दोष दर A के लिए 1%, B के लिए 2% और C के लिए 3% है। यदि कोई वस्तु यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो इसकी क्या संभावना है कि वह दोषपूर्ण है?
(a) 0.015 (b) 0.017
(c) 0.019 (d) 0.021

उत्तरमाला

1.	(d)	2.	(c)	3.	(c)	4.	(a)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(b)	8.	(a)	9(i)	(a)	(ii)	(a)
(iii)	(c)	(iv)	(d)	(v)	(a)	10.	(a)	11.	(a)	12.	(a)	13.	(c)	14(i)	(b)	(ii)	(b)	(iii)	(d)
15(i)	(c)	(ii)	(d)	(iii)	(c)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(b)	19.	(c)	20(i)	(c)	(ii)	(b)	(iii)	(c)
(iv)	(b)	(v)	(d)	21(i)	(d)	(ii)	(d)	(iii)	(b)	(iv)	(b)	22.	(b)	23.	(a)	24(i)	(c)	(ii)	(a)
25.	(b)	26.	(b)	27.	(d)	28.	(b)	29(i)	(c)	(ii)	(d)	30.	(b)	31.	(d)	32.	(c)	33.	(b)
34(i)	(b)	(ii)	(c)	(iii)	(d)	(iv)	(c)	(v)	(a)	(vi)	(b)	35.	(c)	36.	(b)	37(i)	(b)	(ii)	(d)
(iii)	(b)	38.	(d)	39.	(c)	40.	(b)	41(i)	(a)	(ii)	(a)	42.	(b)	43.	(d)	44.	(d)	45(i)	(a)
(ii)	(b)	46.	(d)	47.	(d)	48.	(a)	49.	(d)	50(i)	(a)	(ii)	(b)	51.	(a)	52.	(b)	53.	(a)
54.	(b)	55.	(b)	56.	(b)	57.	(a)	58.	(c)	59.	(c)	60.	(a)	61.	(b)	62.	(d)	63.	(b)
64.	(b)	65.	(b)																

विस्तृत व्याख्या सहित हल

1. (d) गेंदों की कुल संख्या = 3 + 4 = 7
प्रायिकता = $\frac{3}{7}$
2. (c) प्राकृतिक संख्याएँ = 1, 2, 3...20
अभाज्य संख्याएँ = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
प्रायिकता = $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$
3. (c) कुल संख्या = 89
2 और 90 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएँ।
= {4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81} → 8
प्रायिकता = $\frac{8}{89}$

4. (a) $\frac{1}{3} = \frac{B}{54} \Rightarrow B = 18$
& $\frac{4}{9} = \frac{G}{54} \Rightarrow G = 24$
सफेद कंचों की कुल संख्या
= 54 - (18 + 24) = 54 - 42 = 12
5. (d) वर्ग संख्या = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64} → 8
7 से विभाज्य संख्या = {7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77} → 11
अनुकूल परिणामों की संख्या

$$= 8 + 11 - 1 = 18$$

$$\therefore \text{प्रायिकता} = \frac{18}{80} = \frac{9}{40}$$

6. (d) कुल संख्या = 42
1 से 42 तक 7 के गुणज की संख्या = 6
1 से 42 तक 8 के कितने गुणज हैं = 5
7 और 8 का 1 से 42 तक कोई भी समान गुणज नहीं है।
 $\therefore$ अनुकूल परिणाम = 6 + 5 = 11
अभीष्ट प्रायिकता = $\frac{11}{42}$



7. (b) 3 के गुणज = $\frac{99}{3} = 33$

5 के गुणज = $\frac{100}{5} = 20$

3 और 5 दोनों के गुणज = $\frac{90}{15} = 6$

∴ कुल संभावित घटनाएँ

= $33 + 20 - 6 = 47$

प्रायिकता = $\frac{47}{100}$

8. (a) कुल परिणाम
= {HT, TH, TT, HH}

प्रायिकता = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

9. कुल परिणाम
= {HH, HT, TH, TT}

(i) (a) P(दो पट) = $\frac{1}{4}$

(ii) (a) P(एक चित) = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

(iii) (c) P(कम से कम एक पट) = $\frac{3}{4}$

(iv) (d) P(ज्यादा से ज्यादा एक पट) = $\frac{3}{4}$

(v) (a) P(कोई पट नहीं है) = $\frac{1}{4}$

10. (a) कुल परिणाम
= {HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT}

(i) P(सभी चित) = $\frac{1}{8}$

(ii) P(कम-से-कम एक पट आने की प्रायिकता) = $\frac{7}{8}$

(iii) P(ठीक 2 चित आने की प्रायिकता)
= $\frac{3}{8}$

11. (a) अनुकूल संभावनाएँ = {HHHH, HHHT, HHHT, HHTH, HHTT, HTHH, HTHT, HTTH, HTTT, THHH, THHT, THTH, THTT, TTHH, TTHT, TTTH, TTTT}

प्रायिकता = $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

वैकल्पिक विधि

कुल संभावनाएँ = $2^4 = 16$

प्रतिकूल होने की संभावनाएँ

= ${}^4C_2 = \frac{4!}{2! \times 2!} = 6$

अनुकूल होने की संभावनाएँ = $16 - 6 = 10$

∴ अभीष्ट प्रायिकता = $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

12. (a) कुल संभावनाएँ = $2^8 = 256$

अनुकूल होने की संभावनाएँ = 8C_5

= $\frac{8!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$

प्रायिकता = $\frac{56}{256} = 0.22$

13. (c) कुल संभावनाएँ = $2^9 = 512$

0 पट → ${}^9C_0 = \frac{9!}{9! \times 0!} = 1$

1 पट → ${}^9C_1 = \frac{9!}{8! \times 1!} = 9$

2 पट → ${}^9C_2 = \frac{9!}{7! \times 2!} = 36$

कुल अनुकूल संभावनाएँ = $1 + 9 + 36 = 46$

प्रायिकता = $\frac{46}{512} = \frac{23}{256}$

14. कुल परिणाम = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

कुल संभावनाएँ = 6

(i) (b) अभाज्य संख्या = 2, 3, 5

प्रायिकता = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(ii) (b) 2 या 3 का गुणज = 2, 4, 3, 6

प्रायिकता = $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

(iii) (d) 4 से बड़ी संख्याएँ = 5, 6

प्रायिकता = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

15. संभावित परिणामों की कुल संख्या = $6^2 = 36$

(i) (c) कम से कम 9 के योग का मतलब है कि योग 9, 10, 11 या 12 हो सकता है।

योग 9 आने के अनुकूल परिणाम = $13 - 9 = 4$

योग 10 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 10 = 3$

योग 11 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 11 = 2$

योग 12 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 12 = 1$

प्रायिकता = $\frac{(4+3+2+1)}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

(ii) (d) अनुकूल परिणाम = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}

अनुकूल परिणामों की कुल संख्या = 6

प्रायिकता = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

(iii) (c) अनुकूल परिणाम = {(2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (3, 2), (3, 4), (3, 6), (6, 2), (6, 4)}

अनुकूल परिणामों की कुल संख्या = 11

प्रायिकता = $\frac{11}{36}$

16. (a) संभावित परिणामों की कुल संख्या = $6^2 = 36$

योग 8 आने के अनुकूल परिणाम = $13 - 8 = 5$

∴ प्रायिकता = $\frac{5}{36}$

17. (d) संभावित परिणामों की कुल संख्या = $6^2 = 36$

जिन संख्याओं का योग 7 से अधिक है = {(2, 6), (3, 5), (3, 6), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

अनुकूल परिणामों की संख्या = 15

∴ प्रायिकता = $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

वैकल्पिक विधि

7 से अधिक योग = 8, 9, 10, 11, 12

योग 8 आने के अनुकूल परिणाम = $13 - 8 = 5$

योग 9 आने के अनुकूल परिणाम = $13 - 9 = 4$

योग 10 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 10 = 3$

योग 11 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 11 = 2$

योग 12 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 12 = 1$

अनुकूल परिणामों की संख्या

= $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

∴ प्रायिकता = $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

18. (b) दो पासे फेंकने पर कुल संभावित परिणाम = $6^2 = 36$

संभावित परिणाम:

9 → (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3) = 4

10 → (4, 6), (5, 5), (6, 4) = 3

11 → (5, 6), (6, 5) = 2

12 → (6, 6) = 1

अनुकूल परिणामों की संख्या

= $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

प्रायिकता = $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

वैकल्पिक विधि

8 से अधिक योग

= 9, 10, 11, 12

योग 9 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 9 = 4$

योग 10 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 10 = 3$

योग 11 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 11 = 2$

योग 12 आने के अनुकूल परिणाम

= $13 - 12 = 1$

अनुकूल परिणामों की संख्या

= $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

प्रायिकता = $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

19. (c) यदि दोनों पासों पर विषम संख्याएँ आती हैं, तो संभावित परिणाम = $\{(1,1), (1,3), (1,5), (3,1), (3,3), (3,5), (5,1), (5,3), (5,5)\}$

कुल परिणाम = 9

योग 8 आने के अनुकूल परिणाम

= $(3,5), (5,3)$

अनुकूल परिणामों की संख्या = 2

$$\therefore \text{प्रायिकता} = \frac{2}{9}$$

20. कुल परिणाम = 52

(i) (c) $P(\text{इक्का}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

(ii) (b) $P(\text{लाल रंग के सूट का 10}) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$

(iii) (c) $P(\text{एक फेस पत्ते}) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$

(iv) (b) लाल पत्ते $\rightarrow 26$ (2 किंग सहित), काले रंग के बादशाह $\rightarrow 2$ किंग

P(या तो लाल या किंग)

$$= \frac{(26+2)}{52} = \frac{28}{52} = \frac{7}{13}$$

(v) (d) काले रंग की बेगम $\rightarrow 2$

$$P(\text{काला और बेगम}) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$$

21. संभावित परिणाम की संख्या = 52

(i) (d) प्रायिकता = $\frac{(4+4+4)}{52} = \frac{3}{13}$

(ii) (d) पान = 13 (1 बादशाह सहित) और राजा = 4

अनुकूल परिणाम = $13 + 4 - 1 = 16$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{(52-16)}{52} = \frac{9}{13}$$

(iii) (b) प्रायिकता = $\frac{(52-4)}{52} = \frac{12}{13}$

(iv) (b) प्रायिकता = $\frac{2}{52} = \frac{1}{26}$

22. (b) प्रायिकता

$$= \frac{{}^4C_1 + {}^4C_1}{{}^{52}C_1} = \frac{4+4}{52} = \frac{2}{13}$$

23. (a) प्रायिकता = $\frac{{}^4C_1 \times {}^4C_1 \times {}^4C_1}{{}^{52}C_3}$

$$= \frac{4 \times 4 \times 4}{52 \times 51 \times 50} = \frac{64}{22100} = \frac{16}{5525}$$

24. (i) (c) प्रायिकता = $\frac{26}{52} \times \frac{26}{52} \times \frac{26}{52} = \frac{1}{8}$

(iii) (a) प्रायिकता = $\frac{48}{52} \times \frac{48}{52} \times \frac{48}{52} = \frac{1728}{2197}$

25. (b) कुल गुलाम = 4

कुल काले पत्ते की संख्या = 26

कुल सम संख्या वाले पत्ते = $5 \times 4 = 20$

[सम : 2, 4, 6, 8, 10]

$\therefore$ अभीष्ट प्रायिकता

$$= \frac{4}{52} \times \frac{26}{52} \times \frac{20}{52} = \frac{5}{338}$$

26. (b) कुल परिणाम = $6 + 8 + 4 + 3 = 21$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{\text{काला} + \text{नीला}}{\text{कुल परिणाम}} = \frac{8+3}{21} = \frac{11}{21}$$

27. (d) प्रायिकता = $\frac{{}^{13}C_2 + {}^7C_2}{{}^{20}C_2}$

$$= \frac{78+21}{190} = \frac{99}{190}$$

28. (b) A में कुल कंचे = 9

B में कुल कंचे = 9

इस बात की प्रायिकता कि दोनों कंचे एक ही रंग के हों = प्रायिकता (दोनों लाल) + प्रायिकता (दोनों सफ़ेद)

दोनों के लाल होने की प्रायिकता

$$= \frac{5}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{15}{81}$$

दोनों के सफ़ेद होने की प्रायिकता

$$= \frac{4}{9} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{81}$$

$\therefore$ इस बात की प्रायिकता कि दोनों का रंग एक ही हो

$$= \frac{15}{81} + \frac{24}{81} = \frac{39}{81} = \frac{13}{27}$$

29. (i) (c)

I II
3R, 4B 5R, 2B.

$$P(\text{दोनों लाल}) = \frac{3}{7} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{49}$$

$$P(\text{दोनों नीला}) = \frac{4}{7} \times \frac{2}{7} = \frac{8}{49}$$

$$P(\text{एक ही रंग}) = \frac{15}{49} + \frac{8}{49} = \frac{23}{49}$$

(ii) (d) $P(\text{अलग रंग}) = 1 - P(\text{समान रंग})$

$$= 1 - \frac{23}{49} = \frac{26}{49}$$

30. (b) 3R, 2B 4R, 2B

$P = P(\text{I}^{\text{st}} \text{ निकलना}) \times P(\text{II}^{\text{nd}} \text{ निकलना})$

$$= [P(R, B) + P(B, R)] \times [P(RR) + P(BB)]$$

$$= \left[\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \right] \times \left[\frac{4}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \right]$$

$$= \frac{12}{20} \times \frac{14}{30} = \frac{7}{25}$$

31. (d) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= 0.4 + 0.6 - 0.4 \times 0.6$$

$$= 1 - 0.24 = 0.76$$

32. (c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = P(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$\therefore$ घटनाएँ A और B स्वतंत्र हैं।

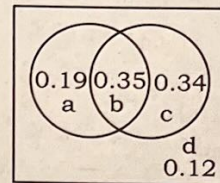
33. (b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3+4-2}{8} = \frac{5}{8}$$

$$\therefore P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$= 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

- 34.



(i) (b) $P(A \cap B') = 0.19$

(ii) (c) $P(A' \cap B) = 0.34$

(iii) (d) $P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B)$

$$= 1 - (0.19 + 0.35 + 0.34)$$

$$= 1 - 0.88 = 0.12$$

(iv) (c) $P(A' \cup B)$

$$A' \rightarrow c + d \quad (\text{संघ})$$

$$B \rightarrow b + c \quad b + c + d$$

$$= 0.35 + 0.34 + 0.12 = 0.81$$

(v) (a) $P(A \cup B')$

$$A \rightarrow a + b \quad (\text{संघ})$$

$$B' \rightarrow a + d \quad a + b + d$$

$$= 0.19 + 0.35 + 0.12 = 0.66$$

(vi) (b) $P(A' \cup B')$

$$A' \rightarrow c + d \quad (\text{संघ})$$

$$B' \rightarrow a + d \quad a + c + d$$

$$= 0.19 + 0.34 + 0.12 = 0.65$$

35. (c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$$= 0.6 + 0.3 = 0.9$$

P(न तो A और न ही B) = $1 - P(A \cup B)$

$$= 1 - 0.9 = 0.1$$

36. (b) $P(M) = \frac{3}{4}$, $P(M \cap P) = \frac{13}{36}$

P(कम से कम एक परीक्षा पास हो)

$$= P(M \cup P) = \frac{5}{6}$$

$$\therefore P(M \cup P) = P(M) + P(P) - P(M \cap P)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} = \frac{3}{4} + P(P) - \frac{13}{36}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} = \frac{3}{4} - \frac{13}{36} + P(P)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} = \frac{14}{36} + P(P)$$

$$\therefore P(P) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

37. $P(A) = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{32}{60} = \frac{8}{15}$

$$\& P(A \cap B) = \frac{24}{60} = \frac{2}{5}$$

(i) (b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{8}{15} - \frac{2}{5} = \frac{19}{30}$$

∴ इस बात की प्रायिकता कि छात्र ने NCC

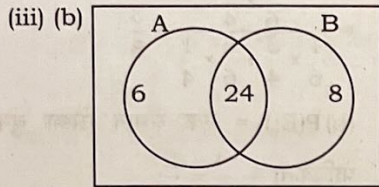
$$\text{या NSS चुना है} = \frac{19}{30}$$

$$(ii) (d) P(\text{न तो A और न ही B}) = P(A' \cap B') \\ = P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - \frac{19}{30} = \frac{11}{30}$$

∴ इस बात की प्रायिकता कि छात्र ने न तो

$$\text{NCC और न ही NSS चुना है} = \frac{11}{30}$$

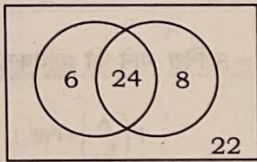


ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने NSS चुना है पर NCC नहीं।

$$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 32 - 24 = 8$$

$$P(B - A) = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}$$

वैकल्पिक विधि



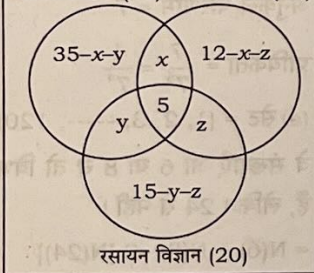
$$NCC = 30 \quad NSS = 32$$

$$(i) P(\text{विद्यार्थी ने NCC या NSS का विकल्प चुना}) = \frac{38}{60} = \frac{19}{30}$$

$$(ii) P(\text{विद्यार्थी ने न तो NCC और न ही NSS का विकल्प चुना है}) = \frac{22}{60} = \frac{11}{30}$$

$$(iii) P(\text{विद्यार्थी ने NSS चुना है, NCC नहीं}) \\ = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}$$

38. (d) भौतिक विज्ञान (40) जीवविज्ञान (17)



$$62 - 2(x + y + z) + (x + y + z) + 5 = 60 \\ \Rightarrow (x + y + z) = 7$$

केवल एक विषय चुनने की प्रायिकता

$$= \frac{62 - 2(7)}{60} = \frac{62 - 14}{60} = \frac{48}{60} = 0.8$$

39. (c) 4 : 5 का अर्थ है कि घटना के हर 4 बार घटने पर, 5 बार वह नहीं घटती है।

$$\text{कुल परिणाम} = 4 + 5 = 9$$

$$\text{घटना के न होने की प्रायिकता} = \frac{5}{9}$$

40. (b) अनुकूल परिणामों की संख्या = 5

$$\text{प्रतिकूल परिणामों की संख्या} = 12$$

$$\text{परिणामों की कुल संख्या} = (5 + 12) = 17$$

माना कि, E एक घटना है, तो:

$$P(E) = \frac{\text{अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{परिणामों की कुल संख्या}} \\ = \frac{5}{17}$$

वैकल्पिक विधि

$$\text{दिया है, } P(\text{अनुकूल}) = \frac{\text{अनुकूल}}{\text{प्रतिकूल}} = \frac{5}{12}$$

$$P(E) = \frac{5}{17}$$

41. माना कि E के अनुकूल में m परिणाम हैं और E के प्रतिकूल में n परिणाम हैं, तो:

$$P(E) = \frac{m}{m+n} \Rightarrow \frac{m}{m+n} = \frac{3}{11} \quad [\because P(E)$$

$$= \frac{3}{11} \text{ (दिया है)}]$$

$$\Rightarrow m = 3 \text{ और } n = 8.$$

$$(i) (a) E \text{ के अनुकूल परिणाम} = \frac{m}{n} = \frac{3}{8}$$

$$(ii) (a) E \text{ के प्रतिकूल परिणाम} = \frac{n}{m} = \frac{8}{3}$$

वैकल्पिक विधि

$$P(E) = \frac{3 \rightarrow \text{अनुकूल}}{11 \rightarrow \text{कुल}}$$

$$(i) P(\text{अनुकूल}) = \frac{\text{अनुकूल}}{\text{प्रतिकूल}} = \frac{3}{8}$$

$$(ii) P(\text{प्रतिकूल}) = \frac{\text{प्रतिकूल}}{\text{अनुकूल}} = \frac{8}{3}$$

42. (b) जब एक निष्पक्ष पासे को एक बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम S इस प्रकार होगा $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$\therefore n(S) = 6$$

माना, A वह घटना है कि 3 या 4 आए

$$A = \{3, 4\}$$

$$n(A) = 2$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A') = 1 - P(A) = \frac{2}{3}$$

$$A \text{ के प्रतिकूल संयोगानुपात} = P(A') : P(A)$$

$$= \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2 : 1$$

वैकल्पिक विधि

$$\text{घन के अंक} = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$\text{अनुकूल} = 3 \text{ और } 4$$

$$\text{प्रतिकूल} = 1, 2, 5, 6$$

$$P(\text{प्रतिकूल}) = \frac{\text{प्रतिकूल}}{\text{अनुकूल}} = \frac{4}{2} = \frac{2}{1} = 2 : 1$$

43. (d) दिया है, $P(A) = \frac{11}{18}$

$$\therefore P(\bar{A}) = 1 - \frac{11}{18} = \frac{7}{18}$$

$$\therefore P(A \cup B) = \frac{5}{9}$$

$$\therefore P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

हम जानते हैं

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$\Rightarrow \frac{13}{27} = \frac{7}{18} + P(\bar{B}) - \frac{4}{9}$$

$$\therefore P(\bar{B}) = \frac{29}{54}$$

$$\therefore P(B) = 1 - \frac{29}{54} = \frac{25}{54}$$

$$\therefore \frac{P(\bar{B})}{P(B)} = \frac{29}{25}$$

वैकल्पिक विधि

दिया है,

$$P(A \cup B) = \frac{5}{9}, P(A) = \frac{11}{18}$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow \frac{13}{27} = 1 - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow \frac{14}{27} = P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{9} = \frac{11}{18} + P(B) - \frac{14}{27}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{9} - \frac{11}{18} + \frac{14}{27} = P(B)$$

$$\Rightarrow \frac{30 - 33 + 28}{54} = P(B)$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{25}{54} \rightarrow \text{अनुकूल}$$

$$\therefore P(\text{प्रतिकूल}) = \frac{\text{प्रतिकूल}}{\text{अनुकूल}} = \frac{29}{25}$$

44. (d) Ist घटना

प्रतिकूल	अनुकूल
7	4
11	11

IInd घटना

अनुकूल	प्रतिकूल
8	5
13	13

P (कम से कम एक) = 1 - कोई घटना नहीं

$$= 1 - \frac{7}{11} \times \frac{5}{13} = 1 - \frac{35}{143} = \frac{108}{143}$$

45. (i) (a)

I st घटना		II nd घटना	
प्रतिकूल	अनुकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
$\frac{5}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{5}{11}$

P(कम से कम एक) = 1 - कोई घटना नहीं

$$= 1 - \frac{5}{7} \times \frac{5}{11} = 1 - \frac{25}{77} = \frac{52}{77}$$

(ii) (b) P(कोई भी घटना घटित नहीं होगी)

$$= \frac{5}{7} \times \frac{5}{11} = \frac{25}{77}$$

46. (d)

छात्र X		छात्र Y	
प्रतिकूल	अनुकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
$\frac{8}{14}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{14}{30}$	$\frac{16}{30}$

∴ उनमें से किसी ने भी हल नहीं किया।

$$= \frac{8}{14} \times \frac{16}{30} = \frac{4}{7} \times \frac{8}{15} = \frac{32}{105}$$

47. (d) $P(x) = {}^nC_r (p)^r (1-p)^{n-r}$

$$P(\text{निशाना लगाना}) = \frac{5}{8},$$

$$P(\text{निशाना चूक जाना}) = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{प्रायिकता} &= {}^{10}C_2 \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^8 \\ &= \frac{10 \times 9}{2 \times 1} \times \frac{5^2}{8^2} \times \frac{3^8}{8^8} = \frac{1125 \times 3^8}{8^{10}} \end{aligned}$$

48. (a) $P(x) = {}^nC_r (p)^r (1-p)^{n-r}$

$$P(\text{चित}) = \frac{2}{5}, P(\text{चित नहीं}) = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{प्रायिकता} &= {}^{10}C_3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^3 \left(\frac{3}{5}\right)^7 \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} \times \frac{2^3 \times 3^7}{5^{10}} = \frac{2^6 \times 3^8}{5^9} \end{aligned}$$

49. (d) $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

(सशर्त प्रायिकता द्वारा)

$$= \frac{4}{\frac{13}{9}} = \frac{4}{9}$$

50. (i) (a) $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}$

$$(ii) (b) P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}$$

51. (a) $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\frac{6}{P(B)}}{P(B)} \Rightarrow P(B) = \frac{\frac{6}{P(B)}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{\frac{6}{P(A)}}{P(A)} \Rightarrow P(A) = \frac{\frac{6}{P(A)}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

52. (b) $A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\} \rightarrow 6$

$B = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\} \rightarrow 15$

$(4, 4), (5, 5), (6, 6) \rightarrow \text{कुल } 3$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

53. (a) A : लाल गेंद निकालने की घटना

E_1 : बैग I चुनने की घटना

E_2 : बैग II चुनने की घटना

हम जानते हैं कि बैग $P(E_1)$ चुनने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है, अर्थात्

$$= P(E_2) = \frac{1}{2}$$

P(बैग I से एक लाल गेंद निकालना)

$$= P\left(\frac{A}{E_1}\right) = \frac{7}{11}$$

P(बैग II से एक लाल गेंद निकालना)

$$= P\left(\frac{A}{E_2}\right) = \frac{5}{14}$$

हमें P का मान ज्ञात करना है।

P(लाल गेंद निकालने की शर्त पर बैग I चुने जाने की प्रायिकता) = $P\left(\frac{E_1}{A}\right)$

$$P\left(\frac{E_1}{A}\right) = \frac{P\left(\frac{A}{E_1}\right) \times P(E_1)}{P\left(\frac{A}{E_1}\right) \times P(E_1) + P\left(\frac{A}{E_2}\right) \times P(E_2)}$$

$$= \frac{\frac{7}{11} \times \frac{1}{2}}{\frac{7}{11} \times \frac{1}{2} + \frac{5}{14} \times \frac{1}{2}} = 0.64$$

54. (b) A : वह घटना जिसमें व्यक्ति छह आने की सूचना देता है।

E_1 : वह घटना जिसमें 6 आता है

E_2 : वह घटना जिसमें 6 नहीं आता है

$$P(E_1) = \frac{1}{6} \text{ और } P(E_2) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$P\left(\frac{A}{E_1}\right)$ = जब वास्तव में 6 आया हो, तब

व्यक्ति द्वारा 6 बताने की प्रायिकता = $\frac{3}{4}$

$P\left(\frac{A}{E_2}\right)$ = जब 6 नहीं आया हो, तब व्यक्ति

द्वारा 6 बताने की प्रायिकता = $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

बेय प्रमेय द्वारा

$$P\left(\frac{E_1}{A}\right) = \frac{P(E_1) \times P\left(\frac{A}{E_1}\right)}{P(E_1) \times P\left(\frac{A}{E_1}\right) + P(E_2) \times P\left(\frac{A}{E_2}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4}} = \frac{3}{8}$$

55. (b) $P(E_1)$ = एक समान सिक्का चुनने की प्रायिकता = $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$P(E_2)$ = दोनों तरफ चित वाले सिक्के को चुनने की प्रायिकता = $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$P\left(\frac{A}{E_1}\right)$ = 3 चित आने की प्रायिकता

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{8}\right)$$

$P\left(\frac{A}{E_2}\right)$ = 3 चित आने की प्रायिकता = 1

$$P\left(\frac{E_2}{A}\right) = \frac{P\left(\frac{A}{E_2}\right) \times P(E_2)}{P\left(\frac{A}{E_2}\right) \times P(E_2) + P\left(\frac{A}{E_1}\right) \times P(E_1)}$$

$$= \frac{1 \times \frac{1}{2}}{1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{16}} = \frac{1}{2} \times \frac{16}{9} = \frac{8}{9}$$

56. (b) हर दुर्घटना 7 दिनों में हो सकती है।

5 दुर्घटनाओं के लिए कुल संभावित मामले = 7^5

सभी दुर्घटनाओं के एक ही दिन होने के लिए, 7 दिनों में से कोई एक दिन चुनें।

अनुकूल परिणाम = 7

$$\text{प्रायिकता} = \frac{7}{7^5} = \frac{1}{7^4}$$

57. (a) सेट = $\{1, 2, 3, \dots, 120\}$

वे संख्याएँ जो 6 या 8 से तो विभाजित होती हैं, लेकिन 24 से नहीं।

$$= N(6) + N(8) - 2[N(24)]$$

$$= \frac{120}{6} + \frac{120}{8} - 2\left(\frac{120}{24}\right)$$

$$= 20 + 15 - 10 = 25$$

$$\therefore \text{प्रायिकता} = \frac{25}{120}$$

58. (c)

	सेब	संतरा
खराब	3	5
अच्छी स्थिति में	7	15

$$\text{प्रायिकता} = \frac{{}^{20}C_2 + {}^{22}C_2 - {}^{15}C_2}{{}^{30}C_2}$$

$$= \frac{190 + 231 - 105}{435} = \frac{316}{435}$$

59. (c) $P(\text{हल}) = 1 - P(\text{हल नहीं})$

$$= 1 - \frac{4}{7} \times \frac{4}{9} \times \frac{4}{5} = 1 - \frac{64}{315} = \frac{251}{315}$$

60. (a) सुदर्शन के न चुने जाने की प्रायिकता

$$= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

अब्राहम को न चुनने की प्रायिकता

$$= 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

∴ इस बात की प्रायिकता कि उनमें से कोई भी न चुना जाए

$$= \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

61. (b) $75\% = \frac{3}{4}$, $80\% = \frac{4}{5}$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{7}{20}$$

$$62. (d) \text{ प्रायिकता} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$$

63. (b) जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है,

तो कुल संभावित परिणाम = $6^2 = 36$ सिक्कों के संभावित परिणाम = $2^3 = 8$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{1}{8 \times 36} = \frac{1}{288}$$

वैकल्पिक विधि

पासा = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

सिक्का = {चित, पट}

∴ प्रायिकता =

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{288}$$

64. (b) 3B, 2G

$${}^{12}C_3 \times {}^8C_2 = 6160$$

4B, 1G

5B, 0G

$${}^{12}C_4 \times {}^8C_1 = 3960 \quad {}^{12}C_5 = 792$$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{6160 + 3960 + 792}{{}^{20}C_5}$$

$$= \frac{10912}{15504} \approx 0.70$$

$$65. (b) P(A) = 50\% = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = 30\% = \frac{3}{10}$$

$$P(C) = 20\% = \frac{1}{5}$$

$$P\left(\frac{D}{A}\right) = 1\% = \frac{1}{100}$$

$$P\left(\frac{D}{B}\right) = 2\% = \frac{1}{50}$$

$$P\left(\frac{D}{C}\right) = 3\% = \frac{3}{100}$$

$$P(D) = P(A) \times P\left(\frac{D}{A}\right) + P(B) \times P\left(\frac{D}{B}\right)$$

$$+ P(C) \times P\left(\frac{D}{C}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{100} + \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{1}{5} \times \frac{3}{100}$$

$$= \frac{1}{200} + \frac{3}{500} + \frac{3}{500}$$

$$= \frac{5+6+6}{1000} = \frac{17}{1000} = 0.017$$

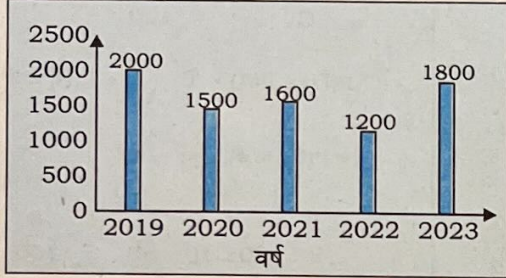


आँकड़े निर्वचन

TYPE
(I)

दंड ग्राफ

1. नीचे दिया गया बार ग्राफ उन छात्रों की संख्या दिखाता है जिन्होंने 2019 से 2023 तक एक प्रतियोगी परीक्षा पास की। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए।



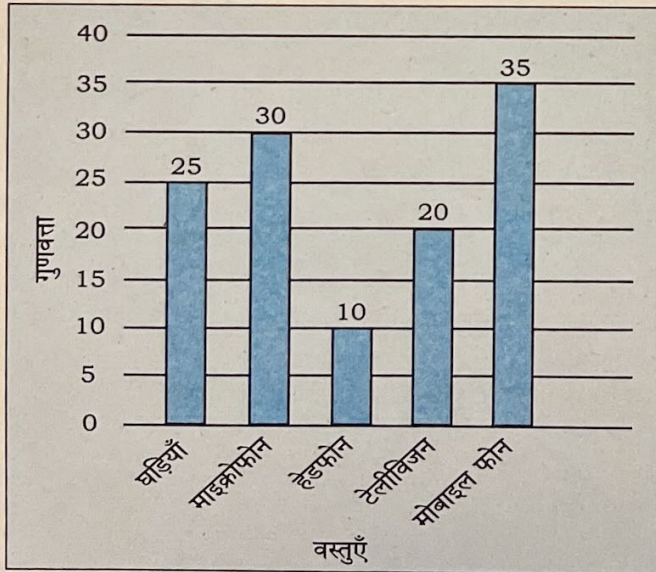
कौन से दो लगातार वर्षों में योग्य छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी?

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

- (a) 2019 - 2020 (b) 2020 - 2021
(c) 2022 - 2023 (d) 2021 - 2022

2. निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह बार ग्राफ एक दुकानदार द्वारा बेचे गए विभिन्न वस्तुओं की संख्या को उनके संबंधित मात्राओं में दिखाता है।



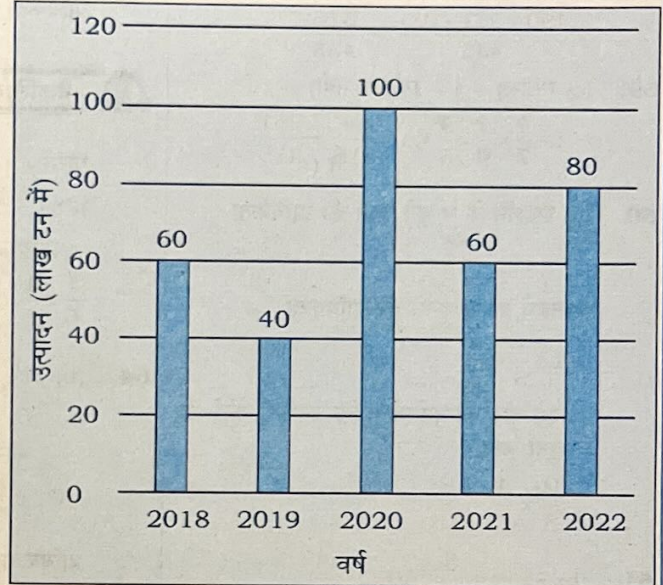
हेडफोन और मोबाइल फोन की कुल बेची गई इकाइयाँ कितनी थीं?

RRB ALP Tier-I 27/11/2024 (Shift-02)

- (a) 25 (b) 35
(c) 15 (d) 45

3. निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह बार ग्राफ 2018 से 2022 तक एक राज्य में चावल के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है।

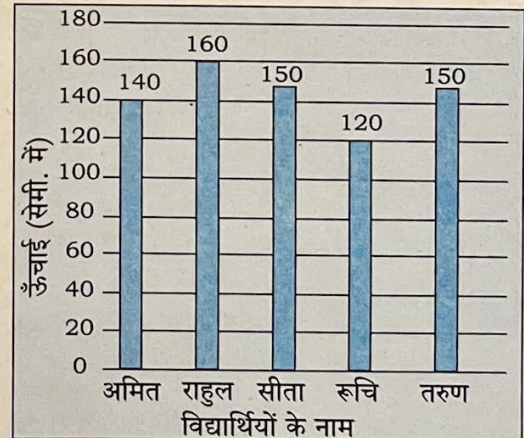


2020, 2021 और 2022 के वर्षों के लिए कुल चावल उत्पादन (लाख टन में) क्या है?

RRB ALP Tier-I 25/11/2024 (Shift-02)

- (a) 270 (b) 240
(c) 250 (d) 260

4. निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें। यह ग्राफ एक कक्षा के पाँच छात्रों की ऊँचाई को दर्शाता है।



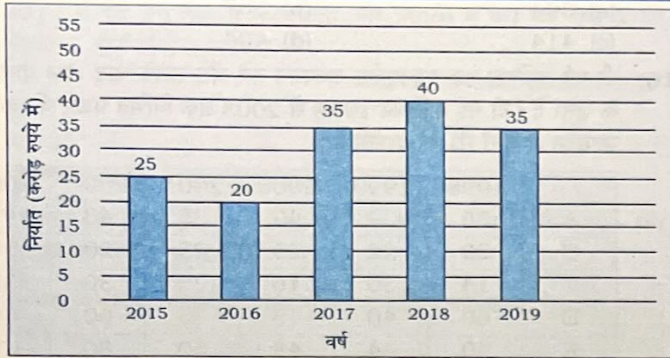
अमित तथा राहुल की ऊँचाई का अनुपात क्या है?

RRB ALP Tier-I 29/11/2024 (Shift-01)

- (a) 12 : 13
(b) 5 : 6
(c) 7 : 8
(d) 9 : 10

5. निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह बार ग्राफ 2015 से 2019 तक एक कंपनी के वार्षिक निर्यात (करोड़ में) को दर्शाता है।



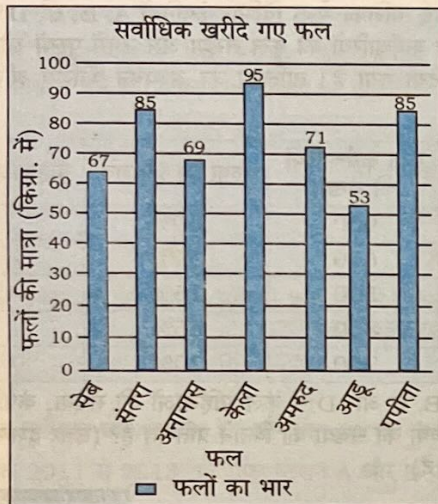


2016 और 2018 में निर्यात (करोड़ में) का औसत क्या है?

RRB ALP Tier-I 27/11/2024 (Shift-04)

- (a) 30 (b) 70
(c) 90 (d) 60

6. निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें।

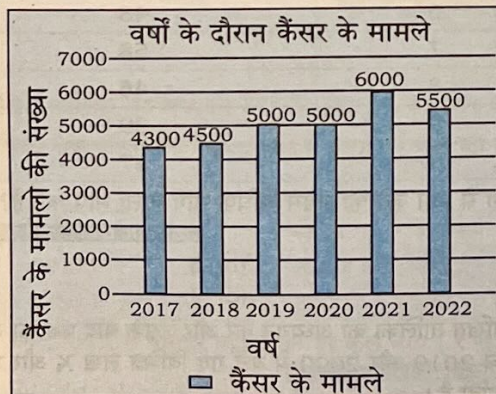


खरीदे गए कुल फल का औसत वजन क्या है?

RRB Tech. G-III, 27/12/2024 (Shift-02)

- (a) 57 किग्रा
(b) 85 किग्रा
(c) 75 किग्रा
(d) 80 किग्रा

7. नीचे दी गई बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

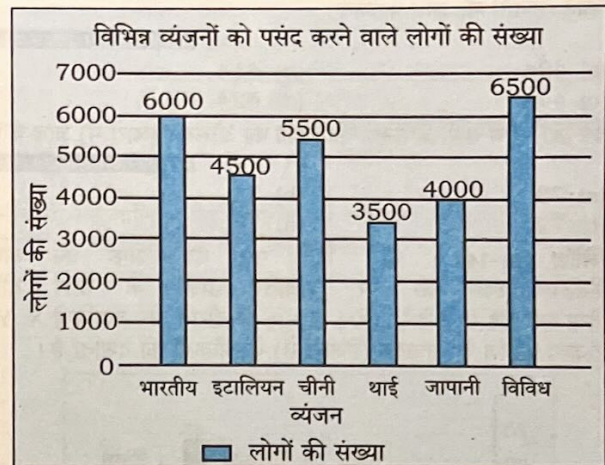


कैंसर के मामलों की औसत संख्या क्या है?

RRB Tech. G-III 29/12/2024 (Shift-02)

- (a) 5550 (b) 5005
(c) 5050 (d) 5500

8. निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें।

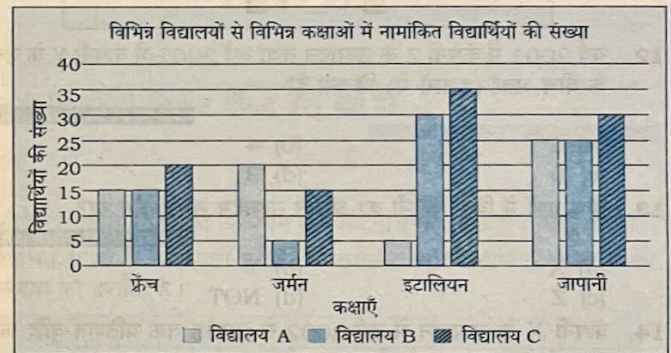


भारतीय, चीनी, थाई और विविध तरह के खाने को पसंद करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है?

RRB Tech. G-III 29/12/2024 (Shift-03)

- (a) 5535 (b) 5735
(c) 5355 (d) 5375

9. दिया गया दंड ग्राफ विभिन्न विद्यालयों से विभिन्न कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है।



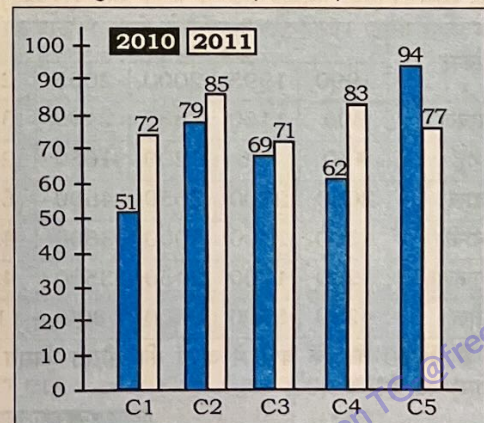
विद्यालय C से सर्वाधिक विद्यार्थी किस कक्षा में नामांकित हैं?

RRB Tech. G-I 19/12/2024 (Shift - 02)

- (a) जर्मन (b) इटालियन
(c) जापानी (d) फ्रेंच

निर्देश (10-11): निम्नलिखित दंड ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

दिया गया दंड ग्राफ एक प्रकाशन कंपनी की पाँच शाखाओं द्वारा वर्ष 2010 तथा 2011 में पुस्तकों की बिक्री (हजारों में) को दर्शाता है।



10. दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 तथा C5 की एक साथ कुल बिक्री (हजारों में) ज्ञात कीजिये।

RPF SI 06/01/2019 (Shift-03)

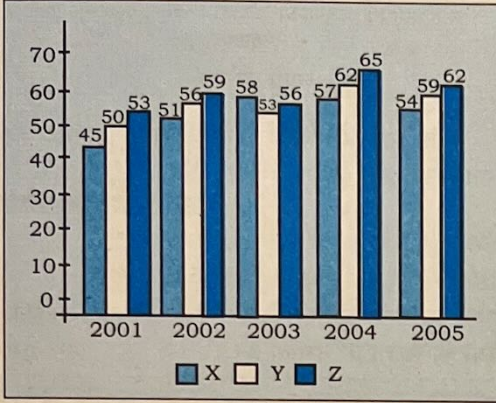
- (a) 434 (b) 414
(c) 444 (d) 424

11. वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत (हजारों में) ज्ञात कीजिये।

RPF SI 06/01/2019 (Shift-03)

- (a) 73 (b) 71
(c) 72 (d) 70

निर्देश (12-14) : नीचे दिए गए दंड ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया दंड ग्राफ वर्ष 2001-2005 के दौरान तीन कंपनियों X, Y तथा Z द्वारा कागज के उत्पादन (हजारों में) के आँकड़ों को दर्शाता है।



12. वर्ष 2001 में कंपनी Z के उत्पादन तथा वर्ष 2002 में कंपनी Y के उत्पादन के बीच अंतर (हजारों में) कितना है?

RPF SI 11/01/2019 (Shift-01)

- (a) 5 (b) 4
(c) 6 (d) 3

13. पाँच वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था?

RPF SI 11/01/2019 (Shift-01)

- (a) X (b) Y
(c) Z (d) NOT

14. कंपनी X के उत्पादन में वर्ष 2002 से 2005 तक प्रतिशत वृद्धि क्या है? (% में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांक)

RPF SI 11/01/2019 (Shift-01)

- (a) 5.88 (b) 5.78
(c) 6.18 (d) 5.98

TYPE
(II)

सारणीबद्ध आरेख

15. निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में अलग-अलग वस्तुओं की कीमत (प्रति 100 किलोग्राम) को दर्शाती है। इस तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

प्रकार	वर्ष				
	1990	1995	2000	2005	2010
चावल	800	1150	1680	2400	3500
गेहूँ	450	700	1200	1650	2100
दालें	2000	2700	3650	4600	6400
चीनी	1500	2200	3000	3800	4500
मूंगफली	1200	1700	2450	3500	4200
तेल	4200	5500	6400	800	11000

1990 से 2010 तक के वर्षों में दालों की औसत कीमत (₹10 प्रति किलोग्राम) क्या है?

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-01)

- (a) 394 (b) 387
(c) 414 (d) 404

16. दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। दी गई तालिका 1998 से 2003 तक विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन (हजारों में) को दर्शाती है।

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A	36	34	40	35	43	45
B	20	22	25	23	20	16
C	14	30	16	25	30	35
D	60	40	45	55	60	60
E	40	44	48	50	80	100

किस वर्ष में A और D का कुल उत्पादन, C और E के कुल उत्पादन के बराबर है?

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-01)

- (a) 1999 (b) 2001
(c) 2000 (d) 1998

17. नीचे दी गई तालिका में 5 विभिन्न कंपनियों A, B, C, D और E में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

कंपनी	कुल कर्मचारियों की संख्या	पुरुषों का प्रतिशत	महिलाओं का प्रतिशत
A	900	60%	40%
B	600	55%	45%
C	500	75%	25%
D	800	65%	35%
E	700	70%	30%

कंपनियों B, C और D में कुल महिलाओं की संख्या, कंपनियों A और E में कुल पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत है? (उत्तर दशमलव के बाद दो अंकों तक दें)

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

- (a) 55.63% (b) 66.43%
(c) 60.33% (d) 65.53%

18. दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में विभिन्न जूते के मापों की मांग को दर्शाया गया है जैसा कि एक सर्वेक्षण में प्राप्त हुआ है।

जूतों का माप	मांग की गई जोड़ियों की संख्या
5	44
6	48
7	58
8	46
9	39
10	37

सर्वेक्षण से प्राप्त जूते का सबसे अधिक मांग वाला माप क्या है?

RRB Tech. G-III 30/12/2024 (Shift-02)

- (a) 9 (b) 5
(c) 6 (d) 7

19. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका 2019 और 2020 में बेचे गए विभिन्न लेख X और Y की संख्या को दर्शाती है।

वर्ष	X वस्तुओं की संख्या	Y वस्तुओं की संख्या
2019	125	150
2020	110	130



2019 में बेचे गए लेख X की संख्या और 2020 में बेचे गए लेख X की संख्या के बीच कितना अंतर है?

RRB ALP Tier-I 29/11/2024 (Shift-02)

- (a) 15 (b) 45
(c) 25 (d) 35

20. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह तालिका 2012 और 2013 में एक कंपनी द्वारा निर्मित कारों और बाइकों की संख्या को दर्शाती है।

वर्ष	कारों की संख्या (हजारों में)	बाइक की संख्या (हजारों में)
2012	45	50
2013	40	60

2012 और 2013 में एक साथ कितनी कारें (हजारों में) निर्मित की गईं?

RRB ALP 28/11/2024 (Shift-01)

- (a) 75 (b) 85
(c) 105 (d) 95

21. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह तालिका क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को नकद और ऑनलाइन मोड से बेचे गए टिकटों की संख्या को दर्शाती है।

दिन	बेचे गए टिकटों की संख्या (नकद)	बेचे गए टिकटों की संख्या (ऑनलाइन)
शुक्रवार	725	525
शनिवार	100	3000

शुक्रवार को नकद और ऑनलाइन मोड से कुल कितने टिकट बेचे गए?

RRB ALP Tier-I 25/11/2024 (Shift-03)

- (a) 1150 (b) 1250
(c) 1350 (d) 1050

22. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह तालिका 2011 से 2013 तक हिल स्टेशन A और B पर गए लोगों की संख्या को दर्शाती है।

वर्ष	A	B
2011	777	566
2012	675	289
2013	470	978

2011 में हिल स्टेशन A में गए लोगों की संख्या और हिल स्टेशन B में गए लोगों की संख्या के बीच वास्तविक अंतर क्या है?

RRB ALP 28/11/2024 (Shift-02)

- (a) 211 (b) 102
(c) 112 (d) 312

23. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

यह तालिका एक परिवार के विभिन्न वर्षों में किए गए व्यय को दर्शाती है।

वर्ष	व्यय (₹ में)				
	भोजन	कपड़े	शिक्षा	किराया	अन्य
2011	2000	1200	3300	2000	4000
2012	2500	1100	3200	2300	4100

2011 और 2012 में परिवार का भोजन पर कुल व्यय (₹ में) क्या था?

RRB ALP Tier-I 28/11/2024 (Shift-03)

- (a) 5,000 (b) 5,500
(c) 4,500 (d) 6,000

24. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका मैरी और पेरुल द्वारा इतिहास और भौतिकी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है (प्रत्येक 75 में से)।

नाम	इतिहास	भौतिक विज्ञान
मैरी	60	64
पेरुल	54	70

मैरी ने इतिहास में कुल कितने अंक प्राप्त किए?

RRB Tech. G-I 20/12/2024 (Shift - 01)

- (a) 45 (b) 53
(c) 37 (d) 47

25. नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका कंपनी X की बिक्री और लाभ को दर्शाती है।

वर्ष	बिक्री (करोड़ में)	लाभ (करोड़ में)
2019	20	2
2020	25	4
2021	30	6
2022	32	6.5
2023	34	7

2021 में बिक्री पर लाभ का प्रतिशत कितना था?

RRB Tech. G-III 28/12/2024 (Shift-03)

- (a) 10% (b) 15%
(c) 25% (d) 20%

26. एक कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र का डेटा दिया गया है।

विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की उम्र
8	8
6	8
10	7
9	7
7	5

सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु क्या है?

NTPC CBT-II 17/06/2022 (Shift-01)

- (a) 7 (b) 6
(c) 5 (d) 8

27. नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका विभिन्न राज्यों से प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है।

राज्य	वर्ष			
	2020		2021	
	उपस्थित	उत्तीर्ण	उपस्थित	उत्तीर्ण
A	500	100	600	150
B	600	200	800	250
C	400	50	500	100
D	300	60	400	80

2020 से 2021 तक किस राज्य में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत नहीं बदला ?

RRB Tech. G-III 29/12/2024 (Shift-01)

- (a) D (b) B
(c) A (d) C

निर्देश (28-31): एक जिले में चार चुनावी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। चार राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किये। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों की संख्या, हजारों में, नीचे दी गई है।

चुनाव क्षेत्र	दल I	दल II	दल III	दल IV
पूर्व	180	74	56	34
दक्षिण	8	70	108	210
उत्तर	72	275	44	225
पश्चिम	19	23	101	191

28. अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दल की तुलना में दल IV ने दक्षिणी चुनाव क्षेत्र को कितने अधिक मतों से जीता?

NTPC CBT-II 17/01/2017 (Shift-02)

- (a) 0.7 लाख (b) 1.02 लाख
(c) 1.08 लाख (d) 2.10 लाख



29. आँकड़े निर्वचन

29. किस दल ने जिले में एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में जीत हासिल की?

NTPC CBT-II 17/01/2017 (Shift-02)

- (a) दल-I (b) दल-III
(c) दल-II (d) दल-IV

30. किस चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ?

NTPC CBT-II 17/01/2017 (Shift-02)

- (a) पश्चिम (b) उत्तर
(c) पूर्व (d) दक्षिण

31. किस दल को पूरे जिले में कुल मिला कर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए?

NTPC CBT-II 17/01/2017 (Shift-02)

- (a) दल-II (b) दल-I
(c) दल-III (d) दल-IV

निर्देश (32-34): नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों से संबंधित आँकड़े दर्शाए गए हैं जो विभिन्न राज्यों से एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए और चुने गए।

छात्र			
राज्य	उपस्थित	उत्तीर्ण	चयनित
महाराष्ट्र	8500	950	80
उत्तर प्रदेश	5600	620	85
केरल	7500	720	78
दिल्ली	4800	400	48
अरुणाचल प्रदेश	7000	650	70

32. उपस्थित हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए?

NTPC CBT-II 18/01/2017 (Shift-03)

- (a) 1.08% (b) 0.90%
(c) 2% (d) 2.11%

33. किस राज्य में परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निम्नतम है?

NTPC CBT-II 18/01/2017 (Shift-03)

- (a) महाराष्ट्र (b) केरल
(c) दिल्ली (d) अरुणाचल प्रदेश

34. किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से उपस्थित हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है?

NTPC CBT-II 18/01/2017 (Shift-03)

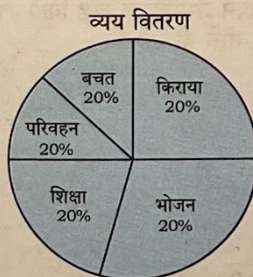
- (a) महाराष्ट्र (b) दिल्ली
(c) उत्तर प्रदेश (d) केरल

TYPE
(III)

पाई चार्ट

35. नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए।

यह पाई चार्ट एक परिवार की मासिक आय ₹80,000 के व्यय वितरण को दर्शाता है।



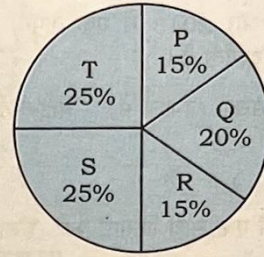
परिवार शिक्षा पर कितना खर्च करता है?

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

- (a) ₹20,000 (b) ₹16,000
(c) ₹14,000 (d) ₹18,000

36. निम्नलिखित पाई चार्ट 5 अलग-अलग विद्यालयों P, Q, R, S और T में दसवीं कक्षा में छात्रों के नामांकन को दर्शाता है। नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2,000 है। चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें।

5 विद्यालयों P, Q, R, S तथा T में छात्रों का नामांकन



विद्यालयों P, R और S में नामांकित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

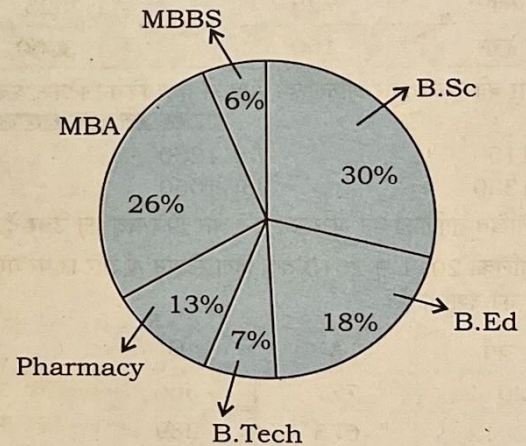
RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-01)

- (a) 1,200 (b) 1,100
(c) 1,000 (d) 1,400

37. नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी विशेष विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत वार बंटन दर्शाया गया है।

कुल विद्यार्थी = 6500

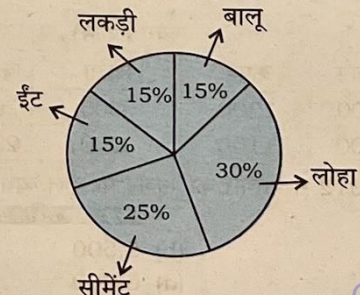


एमबीए (MBA) और एमबीबीएस (MBBS) में विद्यार्थियों की संख्या के बीच के अंतर का आधा क्या है?

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-02)

- (a) 765 (b) 715
(c) 650 (d) 635

38. निम्नलिखित पाई चार्ट एक भवन के निर्माण में उपयोग किए गए सामग्री का विवरण दिखाता है। निर्माण की कुल लागत ₹25,00,000 है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।



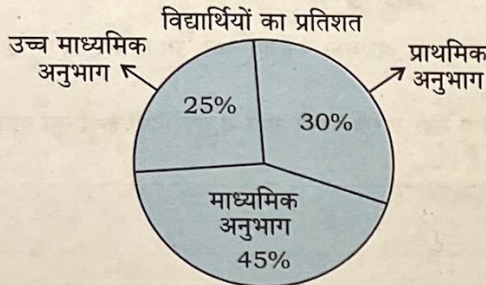
भवन के निर्माण में उपयोग की गई लोहे, ईंटों और सीमेंट पर व्यय की गणना कीजिए।

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-02)



- (a) ₹14,50,000 (b) ₹15,50,000
(c) ₹12,50,000 (d) ₹17,50,000

39. एक पाई-चार्ट एक स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 3850 है और प्राथमिक अनुभाग, माध्यमिक अनुभाग तथा उच्चतर माध्यमिक अनुभाग के छात्रों का अनुपात 5: 4: 2 है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले माध्यमिक छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

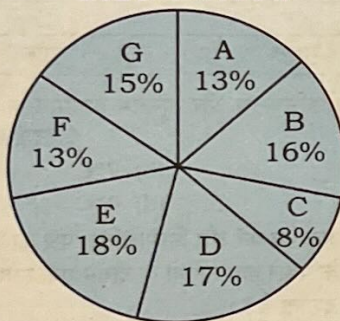


RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-01)

- (a) 788 (b) 630
(c) 670 (d) 742

40. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का अध्ययन करें। 2021 में सात शहरों की जनसंख्या प्रतिशत को पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

2021 में जनसंख्या



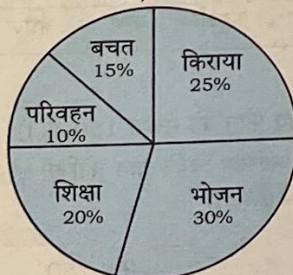
यदि सभी शहरों की कुल जनसंख्या 3,07,500 है और शहर G की 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, तो शहर G के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्या है।

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-01)

- (a) 19,450 (b) 18,450
(c) 18,540 (d) 19,540

41. नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह पाई चार्ट एक परिवार की मासिक आय 80,000 के अनुसार मासिक खर्च को दर्शाता है।

परिवार की मासिक आय:
₹80,000



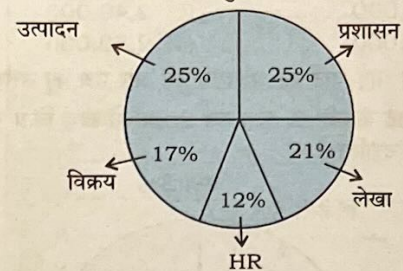
यदि परिवार की आय अगले महीने 25% बढ़ जाती है और वे समान प्रतिशत वितरण बनाए रखते हैं, तो किराया पर खर्च की गई राशि कितनी होगी?

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-02)

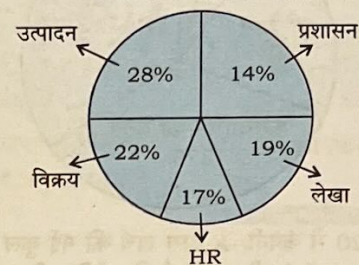
- (a) ₹25,000 (b) ₹27,500
(c) ₹30,000 (d) ₹22,500

42. नीचे दिए गए पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न विभागों में पुरुष और महिला कर्मचारियों के वितरण को दर्शाते हैं।

विभागों में पुरुषों का वितरण



विभागों में महिलाओं का वितरण



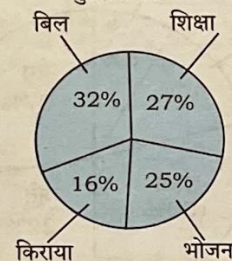
यदि कंपनी में 600 पुरुष और 900 महिलाएँ हैं, तो उत्पादन विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-01)

- (a) 402 (b) 350
(c) 450 (d) 500

43. निम्नलिखित पाई-चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। यह पाई-चार्ट सुल्तान के मासिक व्यय का प्रतिशत दिखाता है।

सुल्तान का व्यय



यदि सुल्तान का कुल मासिक व्यय 10,000 रुपये है, तो सुल्तान का मासिक व्यय भोजन पर कितना है (रुपये में)?

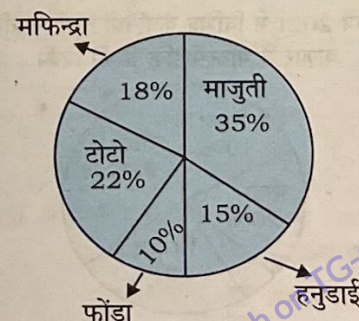
RRB Tech. G.I 19/12/2024 (Shift - 01)

- (a) 2,000 (b) 7,700
(c) 2,500 (d) 1,700

44. नीचे दी गई पाई-चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

पाई-चार्ट में 2022 में भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए कारों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

भारतीय बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा कारों की बिक्री वर्ष 2022



29. आँकड़े निर्वचन

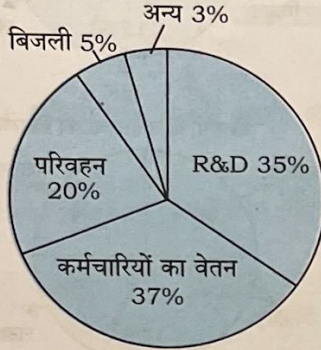
यदि 2022 में भारत में कुल 15,00,000 कारें बेची गईं, तो मफिंद्रा द्वारा 2022 में भारत में कितनी कारें बेची गईं?

RRB Tech. G-III, 28/12/2024 (Shift-001)

- (a) 3,00,000 (b) 2,40,000
(c) 2,80,000 (d) 2,70,000

45. नीचे दी गई पाई-चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

यह पाई-चार्ट कंपनी -X द्वारा वर्ष 2020 में खर्च किये गए विभिन्न लागतों का वितरण दर्शाता है।

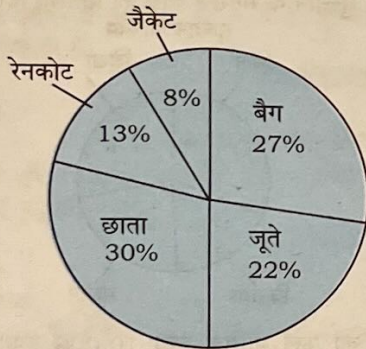


यदि वर्ष 2020 में कंपनी -X द्वारा खर्च की गई कुल लागत \$1,00,000 है, तो वर्ष 2020 में कंपनी द्वारा खर्च की गई बिजली पर की लागत कितनी है?

RRB Tech. G-III, 27/12/2024 (Shift-01)

- (a) \$15,000 (b) \$5,000
(c) \$50,000 (d) \$35,000

46. निम्नलिखित पाई-चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2022 में कंपनी -X के विभिन्न उत्पादों की बिक्री का विवरण दर्शाता है



यदि कंपनी द्वारा 2022 में बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या 1000 थी, तो वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेट की कुल संख्या क्या थी?

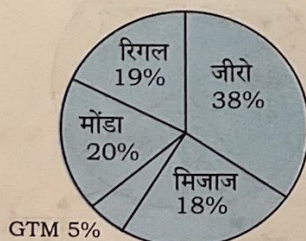
RRB Tech. G-III, 23/12/2024 (Shift-01)

- (a) 200 (b) 230
(c) 180 (d) 210

47. निम्नलिखित पाई-चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें।

यह पाई-चार्ट भारत में 2021 में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए मोटरसाइकिलों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है।

वर्ष 2021 में विभिन्न कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में मोटरसाइकिलों की बिक्री



यदि भारत में 2021 में कुल 25,00,000 मोटरसाइकिलें बेची गईं, तो GTM द्वारा 2021 में कितनी मोटरसाइकिलें बेची गईं?

RRB Tech. G-III 23/12/2024 (Shift-03)

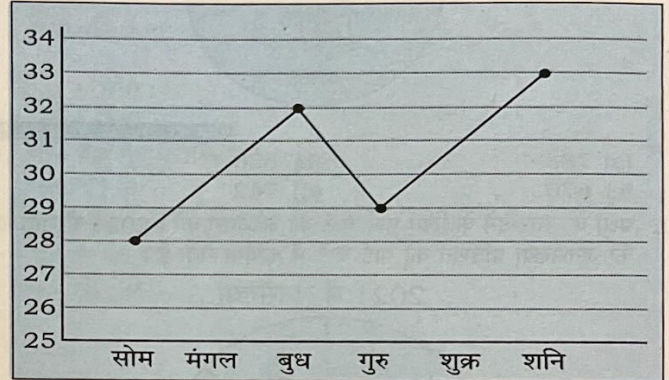
- (a) 2,00,000 (b) 1,75,000
(c) 1,25,000 (d) 1,50,000

TYPE
(IV)

रेखा आरेख

48. रेखा आरेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

दिया गया रेखा आरेख किसी शहर में छह दिनों के दौरान तापमान ($^{\circ}\text{C}$) को दर्शाता है।

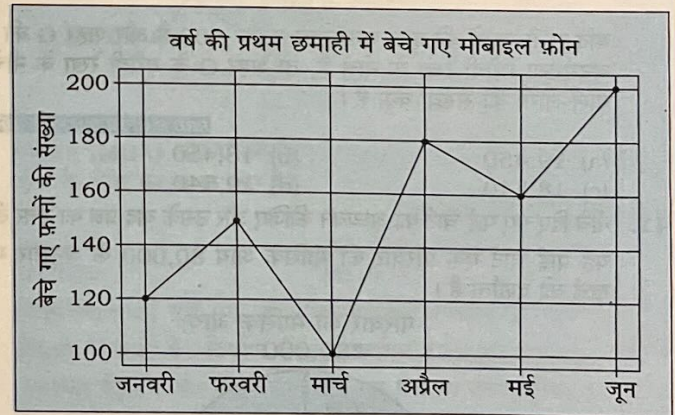


रिकॉर्ड किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर क्या है?

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-02)

- (a) 5°C (b) 7°C
(c) 6°C (d) 4°C

49. रेखा आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया रेखा आरेख एक वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान एक स्टोर द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या दर्शाता है।



नोट

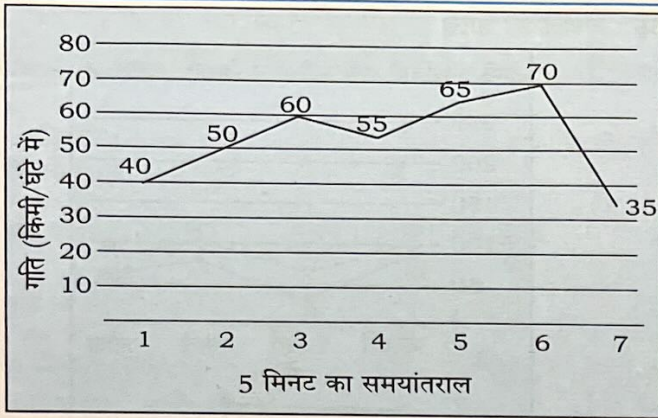
(फरवरी में बेचे गए फोन की संख्या 150 थी।)

फोनो की औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए।)

RRB S.C. 11/02/2026 (Shift-01)

- (a) 174 (b) 150
(c) 162 (d) 152

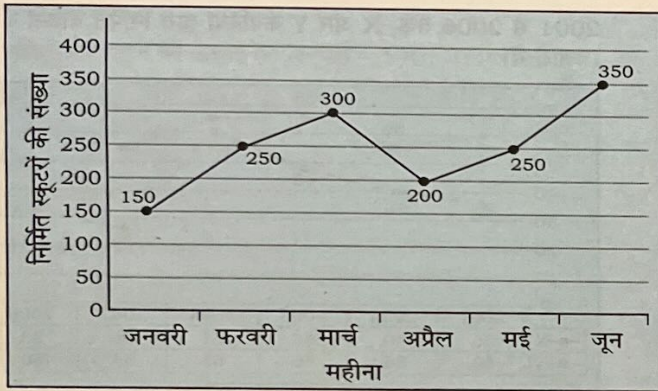
50. आरेख ऋषि के कार्यालय जाने की गति को दर्शाता है, जहाँ X-अक्ष पर दिए गए अंतराल प्रत्येक 5 मिनट के अंत को दर्शाते हैं। ऋषि द्वारा अपनी गति को 55 किमी/घंटा से लगातार बढ़ाकर 70 किमी/घंटा करने में लिया गया समय (मिनटों में) क्या है?



RRB S.C. 12/02/2026 (Shift-01)

- (a) 10 (b) 20
(c) 5 (d) 15

51. निम्नलिखित रेखा आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का जवाब दें।
यह रेखा आरेख एक कारखाने में वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान उत्पादित स्कूटरों की संख्या को दिखाता है।

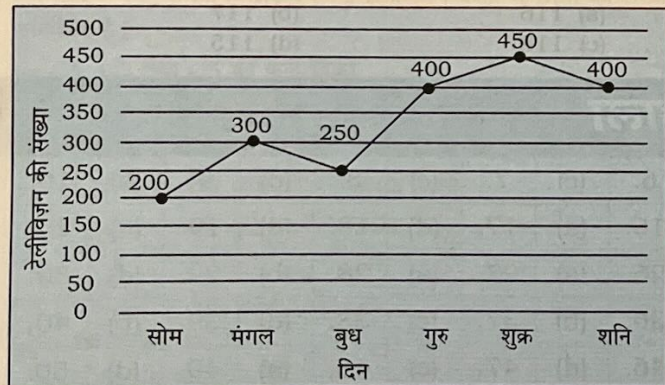


इन महीनों में अधिकतम और न्यूनतम स्कूटर उत्पादन के बीच अंतर कितना है?

RRB Tech. G-III 26/12/2024 (Shift-03)

- (a) 250 (b) 200
(c) 100 (d) 150

52. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।
यह आरेख एक सप्ताह के 6 दिनों में एक फैक्ट्री में टीवी सेट्स की दैनिक उत्पादन संख्या को दर्शाता है।

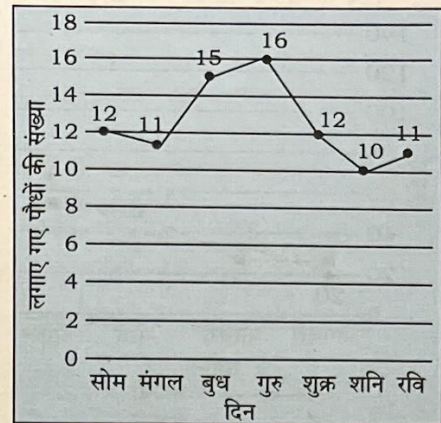


सोमवार और मंगलवार को कुल कितने टीवी सेट्स का उत्पादन किया गया?

RRB ALP 26/11/2024 (Shift-01)

- (a) 400 (b) 700
(c) 500 (d) 600

53. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।
रेखा आरेख सप्ताह के दौरान एक छात्र द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या दर्शाता है।

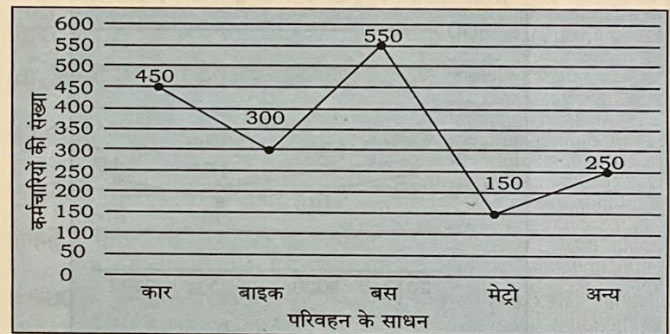


शुक्रवार को लगाए गए पौधों की संख्या और शनिवार को लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात क्या है?

RRB Tech. G-III, 30/12/2024 (Shift-02)

- (a) 1 : 9 (b) 7 : 9
(c) 2 : 5 (d) 6 : 5

54. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें।
यह आरेख 2010 में विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दिखाता है।

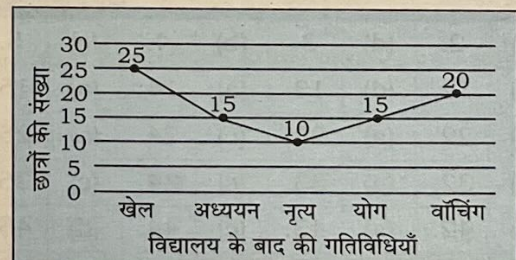


बाइक उपयोग करने वाले कर्मचारियों और मेट्रो उपयोग करने वाले कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है?

RRB ALP 25/11/2024 (Shift-01)

- (a) 4 : 5 (b) 2 : 1
(c) 3 : 2 (d) 5 : 2

55. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें।
यह आरेख विद्यालय के बाद की विभिन्न गतिविधियों में शामिल छात्रों की संख्या दिखाता है।



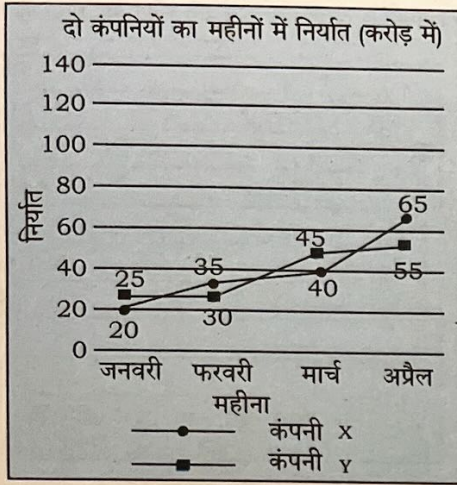
खेल और योग में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है?

RRB ALP 26/11/2024 (Shift-02)

- (a) 40 (b) 20
(c) 30 (d) 50



56. नीचे दी गई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

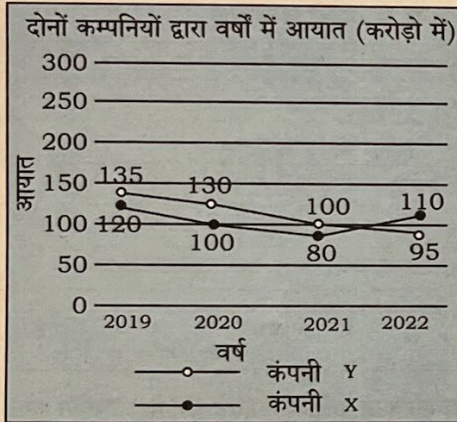


कंपनी X द्वारा फरवरी में किए गए निर्यात तथा कंपनी Y द्वारा अप्रैल में किए गए निर्यात के बीच निरपेक्ष अंतर कितना है?

RRB Tech. G-III, 30/12/2024 (Shift-03)

- (a) 10 करोड़ (b) 20 करोड़
(c) 5 करोड़ (d) 15 करोड़

57. नीचे दी गई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

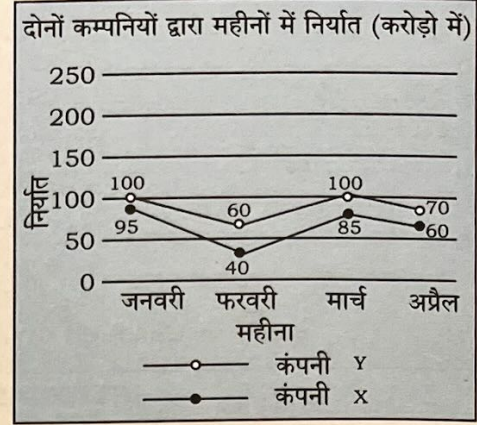


2019 और 2021 में कंपनी X द्वारा आयात में क्या अंतर था?

RRB Tech. G-III 20/12/2024 (Shift-03)

- (a) 10 करोड़ (b) 15 करोड़
(c) 40 करोड़ (d) 20 करोड़

58. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें।

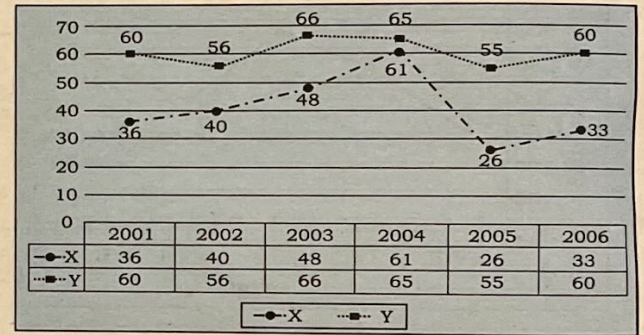


कंपनी X और Y द्वारा जनवरी और मार्च माह में कुल निर्यात कितना था?

- (a) 385 करोड़ (b) 375 करोड़
(c) 365 करोड़ (d) 380 करोड़

निर्देश (59-60): निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

2001 से 2006 तक, X और Y कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या (हजारों में)



59. 2001 और 2002 में X कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर क्या है?

RPF Constable 02/02/2019 (Shift-01)

- (a) 5 (b) 3
(c) 4 (d) 6

60. दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन (हजारों में) के बीच अंतर ज्ञात करें।

RPF Constable 02/02/2019 (Shift-01)

- (a) 116 (b) 117
(c) 118 (d) 115

उत्तरमाला

1.	(c)	2.	(d)	3.	(b)	4.	(c)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(d)	9.	(b)	10.	(a)
11.	(b)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(b)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(d)	19.	(a)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(a)	25.	(d)	26.	(a)	27.	(a)	28.	(b)	29.	(d)	30.	(b)
31.	(d)	32.	(a)	33.	(c)	34.	(c)	35.	(b)	36.	(b)	37.	(c)	38.	(d)	39.	(b)	40.	(b)
41.	(a)	42.	(a)	43.	(c)	44.	(d)	45.	(b)	46.	(d)	47.	(c)	48.	(a)	49.	(d)	50.	(a)
51.	(b)	52.	(c)	53.	(d)	54.	(b)	55.	(b)	56.	(b)	57.	(c)	58.	(d)	59.	(c)	60.	(c)



विस्तृत व्याख्या सहित हल

1. (c) विकल्प (a) तथा (d) में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में कमी है। इसलिए, विकल्प (a) तथा (d) निरस्त हो जाते हैं।

$$\text{वृद्धि \% (2020-2021)} = \frac{100}{1500} \times 100\% = 6.67\%$$

$$\text{वृद्धि \% (2022-2023)} = \frac{600}{1200} \times 100\% = 50\%$$

∴ 2022-2023 में, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

2. (d) प्रश्नानुसार,
हेडफोन तथा मोबाइल फोन की कुल बेची गई इकाइयाँ
= 10 + 35 = 45
3. (b) प्रश्नानुसार,
चावल का कुल उत्पादन (2020, 2021 और 2022)
= 100 + 60 + 80 = 240
4. (c) प्रश्नानुसार,
अमित और राहुल की ऊँचाई का अनुपात = 140 : 160 = 7 : 8
5. (a) वर्ष 2016 और 2018 का औसत निर्यात (करोड़ में)
= $\frac{20+40}{2} = \frac{60}{2} = 30$
6. (c) प्रश्नानुसार,
फलों का औसत वजन
= $\frac{67+85+69+95+71+53+85}{7} = \frac{525}{7} = 75$ किग्रा.
7. (c) प्रश्नानुसार,
कैंसर के मामलों की कुल संख्या
= 4300 + 4500 + 5000 + 5000 + 6000 + 5500 = 30300
∴ अभीष्ट औसत = $\frac{30300}{6} = 5050$
8. (d) प्रश्नानुसार,
लोगों की औसत संख्या
= $\frac{6000+5500+3500+6500}{4} = \frac{21500}{4} = 5375$
9. (b) ग्राफ से स्पष्ट है कि विद्यालय C से इटालियन कक्षा में छात्रों की संख्या सर्वाधिक है।
10. (a) C1, C3 तथा C5 की कुल बिक्री
= (51 + 72) + (69 + 71) + (94 + 77)
= 123 + 140 + 171 = 434
11. (b) वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की औसत बिक्री
= $\frac{(51+79+69+62+94)}{5} = \frac{355}{5} = 71$
12. (d) अभीष्ट अंतर = 56 - 53 = 3
13. (a) X का औसत उत्पादन
= $\frac{45+51+58+57+54}{5} = \frac{265}{5} = 53$
Y का औसत उत्पादन
= $\frac{50+56+53+62+59}{5} = \frac{280}{5} = 56$

Z का औसत उत्पादन

$$= \frac{53+59+56+65+62}{5} = \frac{295}{5} = 59$$

∴ कंपनी X का औसत उत्पादन सबसे कम है।

14. (a) अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत

$$= \frac{(54-51)}{51} \times 100\% = 5.88\%$$

15. (b) औसत मूल्य (प्रति 100 किग्रा)

$$= \frac{2000+2700+3650+4600+6400}{5} = \frac{19350}{5} = 3870$$

$$\therefore \text{प्रति 10 किग्रा औसत मूल्य} = \frac{3870}{10} = ₹387$$

16. (a)

वर्ष	(A+D) का उत्पादन	(C+E) का उत्पादन
1998	36 + 60 = 96	14 + 40 = 54
1999	34 + 40 = 74	30 + 44 = 74
2000	40 + 45 = 85	16 + 48 = 64
2001	35 + 55 = 90	25 + 50 = 75

∴ वर्ष 1999 में A और D का कुल उत्पादन, C और E के कुल उत्पादन के बराबर था।

17. (d) कंपनी B, C तथा D में महिलाओं की कुल संख्या

$$= 600 \times \frac{45}{100} + 500 \times \frac{25}{100} + 800 \times \frac{35}{100}$$

$$= 270 + 125 + 280 = 675$$

कंपनी A तथा E में पुरुषों की कुल संख्या

$$= 900 \times \frac{60}{100} + 700 \times \frac{70}{100} = 540 + 490 = 1030$$

$$\therefore \text{अभीष्ट \%} = \frac{675}{1030} \times 100 = 65.53\%$$

18. (d) प्रश्नानुसार,

सर्वेक्षण में जूते का माप 7 सर्वाधिक प्राप्त हुआ।

19. (a) बेची गई वस्तु X की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर = 125 - 110 = 15

20. (b) प्रश्नानुसार,

वर्ष 2012 और 2013 में निर्मित कारें

$$= 45 + 40 = 85 \text{ (हजार)}$$

21. (b) प्रश्नानुसार,

$$\text{शुक्रवार को बेचे गए टिकटों की कुल संख्या} = 725 + 525 = 1250$$

22. (a) प्रश्नानुसार,

$$\text{अंतर} = 777 - 566 = 211$$

23. (c) प्रश्नानुसार,

$$\text{वर्ष 2011 और 2012 के दौरान भोजन पर कुल व्यय} = 2000 + 2500 = ₹4500$$

24. (a) मैरी द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक = $75 \times \frac{60}{100} = 45$



25. (d) प्रश्नानुसार,

$$\text{लाभ \%} = \frac{6}{30} \times 100\% = 20\%$$

26. (a) कुल औसत आयु

$$= \frac{(8 \times 8) + (8 \times 6) + (7 \times 10) + (7 \times 9) + (5 \times 7)}{8 + 6 + 10 + 9 + 7}$$

$$= \frac{64 + 48 + 70 + 63 + 35}{40} = \frac{280}{40} = 7$$

27. (a) प्रश्नानुसार,

$$A_{2020} = \frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$$

$$B_{2020} = \frac{200}{600} \times 100\% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$C_{2020} = \frac{50}{400} \times 100\% = 12.5\%$$

$$D_{2020} = \frac{60}{300} \times 100\% = 20\%$$

$$A_{2021} = \frac{150}{600} \times 100\% = 25\%$$

$$B_{2021} = \frac{250}{800} \times 100\% = 31.25\%$$

$$C_{2021} = \frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$$

$$D_{2021} = \frac{80}{400} \times 100\% = 20\%$$

राज्य D के लिए, 2020 से 2021 तक उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

28. (b) अभीष्ट मत = 210000 - 108000

$$= 1,02,000 = 1.02 \text{ लाख}$$

29. (d) दल IV ने एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों (दक्षिण और पश्चिम) में जीत दर्ज की।

30. (b) पूर्व = 180 + 74 + 56 + 34 = 344

$$\text{दक्षिण} = 8 + 70 + 108 + 210 = 396$$

$$\text{उत्तर} = 72 + 275 + 44 + 225 = 616$$

$$\text{पश्चिम} = 19 + 23 + 101 + 191 = 334$$

∴ उत्तर में सर्वाधिक मतदान हुआ।

31. (d) दल I = 180 + 8 + 72 + 19 = 279

$$\text{दल II} = 74 + 70 + 275 + 23 = 442$$

$$\text{दल III} = 56 + 108 + 44 + 101 = 309$$

$$\text{दल IV} = 34 + 210 + 225 + 191 = 660$$

दल IV को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए।

32. (a) अभीष्ट %

$$= \frac{80 + 85 + 78 + 48 + 70}{8500 + 5600 + 7500 + 4800 + 7000} \times 100\%$$

$$= \frac{361}{33400} \times 100\% = 1.08\%$$

33. (c) महाराष्ट्र = $\frac{950}{8500} \times 100\% = 11.17\%$

$$\text{केरल} = \frac{720}{7500} \times 100\% = 9.6\%$$

$$\text{दिल्ली} = \frac{400}{4800} \times 100\% = 8.33\%$$

$$\text{अरुणाचल प्रदेश} = \frac{650}{7000} \times 100\% = 9.28\%$$

∴ दिल्ली में परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे कम है।

34. (c) महाराष्ट्र = $\frac{80}{8500} = 0.009$

$$\text{केरल} = \frac{78}{7500} = 0.0104$$

$$\text{उत्तर प्रदेश} = \frac{85}{5600} = 0.0151$$

$$\text{दिल्ली} = \frac{48}{4800} = 0.010$$

∴ सर्वाधिक अनुपात उत्तर प्रदेश में है।

35. (b) शिक्षा = 80,000 × 20% = ₹16,000

36. (b) P = 15%, R = 15%, S = 25%
अभीष्ट संख्या = 2000 का (15% + 15% + 25%)
= 2000 का 55% = 2000 × 0.55 = 1100

नोट

अभीष्ट संख्या = 2000 का 55%

इसका अर्थ है कि उत्तर 11 का गुणज है।

केवल विकल्प (b), 11 का गुणज है।

37. (c) कुल विद्यार्थी = 6500

$$\text{MBA} = 26\%, \text{MBBS} = 6\%$$

$$\text{अंतर का आधा} = \frac{26 - 6}{2} = 10\%$$

$$\therefore 100\% \rightarrow 6500$$

$$\therefore 10\% \rightarrow \frac{6500}{100} \times 10 = 650$$

38. (d) कुल लागत = ₹25,00,000

$$\text{चार्ट से, लोहा} = 30\%, \text{ईटें} = 15\%, \text{सीमेंट} = 25\%$$

$$\text{कुल \%} = 30 + 15 + 25 = 70\%$$

$$\therefore \text{व्यय} = 2500000 \text{ का } 70\% = \frac{70}{100} \times 2500000$$

$$= ₹17,50,000$$

39. (b) माना, प्रत्येक अनुभाग में विद्यार्थी = 5x, 4x, 2x

प्रश्नानुसार,

$$5x + 4x + 2x = 3850 \Rightarrow 11x = 3850 \Rightarrow x = 350$$

$$\text{माध्यमिक अनुभाग के छात्रों की संख्या} = 4x = 4 \times 350 = 1400$$

$$\text{माध्यमिक अनुभाग के उन छात्रों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की} = 1400 \times 45\% = 630$$

नोट

$$\text{अभीष्ट संख्या} = 1400 \times 45\%$$

इसका अर्थ है कि उत्तर 9 का गुणज है।

केवल विकल्प (b), 9 का गुणज है।

40. (b) नगर G में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या

$$= 307500 \times \frac{15}{100} \times \frac{40}{100} = 18,450$$

41. (a) 'किराया' पर व्यय की गई नई राशि

$$= 80000 \times \frac{125}{100} \times \frac{25}{100} = ₹25,000$$

42. (a) उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या

$$= 600 \times 25\% + 900 \times 28\% = 150 + 252 = 402$$



43. (c) भोजन पर मासिक व्यय = 10000 का 25% = ₹2,500

44. (d) प्रश्नानुसार,
मफिन्द्रा द्वारा बेची गई कारों की संख्या
= $1500000 \times \frac{18}{100} = 2,70,000$

45. (b) प्रश्नानुसार,
बिजली पर व्यय = $\$100000 \times \frac{5}{100} = \$5,000$

46. (d) प्रश्नानुसार,
बेचे गए रेनकोट तथा जैकेटों की कुल संख्या
= $1000 \times \frac{21}{100} = 210$

47. (c) प्रश्नानुसार,
अभीष्ट संख्या = $2500000 \times \frac{5}{100}$
= 1,25,000

48. (a) अधिकतम तापमान = 33°C
न्यूनतम तापमान = 28°C
अंतर = $33 - 28 = 5^\circ\text{C}$

49. (d) औसत मासिक बिक्री
= $\frac{120 + 150 + 100 + 180 + 160 + 200}{6}$
= $\frac{910}{6} = 151.67 \approx 152$

50. (a) समयांतराल 4 पर गति 55 किमी/घंटा
समयांतराल 6 पर गति 70 किमी/घंटा
55 किमी/घंटा तथा 70 किमी/घंटा के बीच समयांतरालों की संख्या
= $6 - 4 = 2$
प्रत्येक समयांतराल 5 मिनट को दर्शाता है।
∴ कुल लिया गया समय = $2 \times 5 \text{ मिनट} = 10 \text{ मिनट}$

51. (b) प्रश्नानुसार,
अभीष्ट अंतर = $350 - 150 = 200$

52. (c) प्रश्नानुसार,
सोमवार तथा मंगलवार को उत्पादित टीवी सेटों की संख्या
= $200 + 300 = 500$

53. (d) प्रश्नानुसार,
अभीष्ट अनुपात = $12 : 10 = 6 : 5$

54. (b) प्रश्नानुसार,
बाइक : मेट्रो
300 : 150
2 : 1

अभीष्ट अनुपात = $2 : 1$

55. (b) खेल तथा योग में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या
= $\frac{(25+15)}{2} = \frac{40}{2} = 20$

56. (b) प्रश्नानुसार,
अभीष्ट अंतर = $55 - 35 = 20$ करोड़

57. (c) प्रश्नानुसार,
अभीष्ट अंतर = $120 - 80 = 40$ करोड़

58. (d) प्रश्नानुसार,
कुल निर्यात = $100 + 95 + 85 + 100$
= 380 करोड़

59. (c) अभीष्ट अंतर = $40 - 36 = 4$

60. (c) X का कुल उत्पादन = $36 + 40 + 48 + 61 + 26 + 33 = 244$
Y का कुल उत्पादन = $60 + 56 + 66 + 65 + 55 + 60 = 362$
अभीष्ट अंतर = $362 - 244 = 118$

